



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

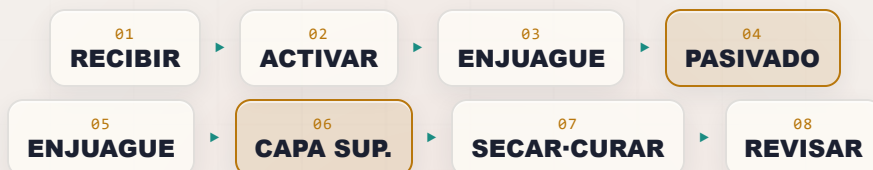
PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CONVERSIÓN DE CROMATO

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN • CROMATO SOBRE ZINC • Cr^{3+} / CUMPLE ROHS

*Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es un pasivado?” hasta un certificado de finalización firmado. Los modernos pasivados **trivalentes** transparente/azul y negro, que **cumplen con RoHS** y dan el acabado a las piezas recién recubiertas de zinc: la película de conversión construida sobre **cromo trivalente (Cr III)** en lugar de la vieja química hexavalente, adoptada en la industria automotriz, la electrónica y los sujetadores porque **no contiene cromo hexavalente**. Sin electricidad — solo química, más la capa superior/sellado que hace que el sistema funcione. Da por hecho que no sabe nada.*



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo para referencia de capacitación. **El cromo trivalente (Cr III) es la química de cromato que cumple con RoHS / ELV / REACH** y es de mucho menor peligro que el cromo hexavalente — pero sigue siendo un **proceso químico ácido**, y muchas capas superiores/selladores tienen sus propios peligros (por ejemplo, el cobalto). Verifique siempre los parámetros exactos contra las TDS de su proveedor, las especificaciones del cliente y las SDS vigentes, y cumpla con OSHA, EPA, REACH/RoHS/ELV y los reglamentos locales antes del uso en producción.

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN PASIVADO DE UNA TAZA DE CAFÉ, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO — Y AQUÍ ESTÁ APRENDIENDO LA FORMA MODERNA Y CONFORME DE DAR ACABADO AL ZINC

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de pasivado de cromato trivalente**: la inmersión química rápida, más una capa superior, que se aplica a las **piezas recién recubiertas de zinc** para convertir el zinc brillante y desnudo en un acabado resistente a la corrosión y listo para pintura. Quizá empezó esta semana; quizá lleva un año sacando canastas de la línea de zinc y por fin quiere saber *por qué* importan esa última inmersión y esa capa superior. Sea cual sea el caso, está en el lugar correcto.

Esto es lo más importante que le podemos decir de entrada, y lo vamos a repetir más de una vez: **el cromato trivalente es el estándar moderno y conforme a RoHS para pasivar el zinc — y está construido sobre cromo trivalente (Cr III), que no es un cancerígeno**. Es de mucho menor peligro que la vieja química hexavalente (Cr VI) que reemplazó. Pero “menor peligro” no es “sin peligro”: sigue siendo un **baño químico ácido** y tibio, las capas superiores pueden contener sensibilizantes como el **cobalto**, y aún necesita ventilación, EPP y buen orden. Lo segundo: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de química, de recubrimiento de zinc, ni de cómo funciona un “pasivado”**. Eso es una promesa, no un insulto: cada término se define la primera vez que lo usamos, en el espíritu de los libros *para principiantes*: amable y con paciencia.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes — y en una línea de acabado, es el entendimiento lo que mantiene en buen estado tanto a las piezas como a usted.



¡ATENCIÓN!

Una idea grande antes de empezar: **una línea de cromato no tiene corriente eléctrica pasando por las piezas**. El recubrimiento se forma porque la superficie de zinc y la solución de pasivado *reaccionan entre sí*. Eso elimina el peligro de descarga en la pieza. **No** vuelve segura a la línea: usted sigue trabajando con **inmersiones ácidas de activación y de pasivado, capas superiores con cobalto, aire caliente de secado y pisos húmedos y resbalosos**. Respételo todo.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, en el orden en que viaja una pieza — recibir, activar, enjuagar, pasivar, enjuagar, capa superior/sellado, secar/curar, revisar. Leerlo en orden importa: el orden de una línea de acabado nunca es al azar, y tampoco lo es el orden de este libro.



CONSEJO

Lea toda la Parte Uno *antes* de cualquier capítulo de estación — los capítulos de estación dan por hecho que usted ya entiende el panorama general (sobre todo el **sistema de pasivado + capa superior** y por qué el trivalente no es auto-reparable) que le da la Parte Uno.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AL MARGEN



CONSEJO

Un atajo o un truco del oficio — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas — son las ideas que sostienen todo lo demás.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una. En una línea trivalente, estas mantienen intactos su piel, sus ojos, sus pulmones y la calidad de la pieza. Los peligros son menores que en una línea de Cr(VI) — pero son reales.



DETALLE TÉCNICO

Química más profunda para los curiosos. Opcional — si lo salta, igual puede operar la línea.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una lista de **Repaso** (las cosas que usted debe decir en voz alta, sin que se lo pregunten, antes de ser autorizado) y un recuadro de **Firma de Aprobación** que su **capacitador firma con sus iniciales** una vez que demostró la habilidad de forma segura. El Repaso es su guía de estudio; la Firma de Aprobación es la barrera.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenida y Cómo Usar Este Manual	2
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es un Recubrimiento de Conversión?	5
Cap 2 · ¿Qué Es un Cromato Trivalente (Pasivado)?	7
Cap 3 · ¿Por Qué Trivalente? Cumplimiento RoHS y el Cambio del Cr(VI)	11
Cap 4 · Cómo Funciona una Línea Trivalente	14
Cap 5 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	16
Cap 6 · Equipo de Protección Personal (EPP)	18
Cap 7 · Emergencias y Primera Respuesta	19
Cap 8 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Cromato Trivalente	20

PARTE DOS — LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01–08)

Estación 01 · Recibir e Inspeccionar	21
Estación 02 · Activación Ácida / Inmersión de Abrillantado	23
Estación 03 · Enjuague (Post-Activación)	25
Estación 04 · Pasivado Trivalente (Película de Conversión)	26
Estación 05 · Enjuague (Controlado)	31
Estación 06 · Capa Superior / Sellado — El Paso de Desempeño	32
Estación 07 · Secado y Curado	34
Estación 08 · Inspección y Entrega	35

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Control de Color y Recubrimiento	36
Secado y Curado del Sistema	37
El Sistema de Pasivado + Capa Superior (A Fondo)	38
Hexavalente vs. Trivalente + la Decisión RoHS/ELV/REACH	39
Tratamiento de Residuos — el Lado Más Fácil	40
El Sistema de Capa Superior / Sellado	41
Verificaciones de Calidad	42
Índice Rápido de Solución de Problemas	43
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	44
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	45

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Examen de Finalización (20 Preguntas)	46
Clave de Respuestas	48
Certificado de Finalización	49



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su instalación, las TDS/SDS de su proveedor, ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento oficial de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregunte a su jefe de turno.**

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTOS FUNDAMENTOS Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es un recubrimiento de conversión** en lenguaje sencillo — y en qué se diferencia del recubrimiento electrolítico y del anodizado (solo química, *sin corriente eléctrica*).
2. **Describir qué es un cromato trivalente (pasivado) y qué hace** — una película delgada de conversión de cromo/zinc, formada sobre piezas recién recubiertas de zinc, que aumenta la resistencia a la corrosión, aporta color y sirve de base para pintura — construida sobre **cromo trivalente (Cr III)**, **sin cromo hexavalente**.
3. **Declarar el hecho técnico central de esta química:** el pasivado trivalente es una **película de barrera pasiva** — **NO es auto-reparable** como el viejo cromato hexavalente. Para igualar el desempeño anticorrosivo del hexavalente, el trivalente depende de un **pasivado más grueso y uniforme más una capa superior/sellado** — el “sistema de pasivado + capa superior”.
4. **Declarar que el pasivado es el paso de acabado después del recubrimiento de zinc** — el “pasivado” que le entregan los manuales de zinc — y nombrar los sustratos sobre los que funciona (zinc, zinc-níquel, zinc-hierro, zinc-cobalto, cadmio).
5. **Leer la paleta de colores trivalente** — transparente/azul brillante (película delgada), iridiscente y **negro** (película más gruesa, usualmente con una capa superior) — y entender que el color viene de la **película + capa superior**, no de un cromato lixiviable.
6. **Declarar los hechos de seguridad de esta línea:** el Cr(III) **no es un cancerígeno** y es de mucho menor peligro que el Cr(VI), pero el baño sigue siendo un **irritante ácido**, algunas **capas superiores contienen cobalto (un sensibilizante)**, y **no debe permitir que la química trivalente se oxide a hexavalente ni se contamine de forma cruzada con él**.
7. **Explicar el motor regulatorio** — que **RoHS, ELV y REACH restringen el cromo hexavalente**, que es exactamente por lo que el trivalente (Cr III) se convirtió en el **estándar moderno** para la pasivación del zinc.
8. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
9. **Aplicar las lecciones clave del proceso para el operador** — correr el pasivado hasta la película correcta, *no saltarse ni escatimar la capa superior*, secar/curar según la TDS y mantener el arrastre de entrada y los oxidantes fuera del baño trivalente.
10. **Detectar problemas a tiempo** — baja niebla salina, sin color o color delgado, defectos de capa superior, óxido blanco — y hablar el mismo idioma con su líder, su químico y su proveedor.



RECUERDE

No se espera que cumpla todos estos el primer día. El acabado de metales es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (#6) y el objetivo de *sistema* (#3 — pasivado + capa superior) son las dos ideas de las que cuelga todo lo demás.

• EL PROCESO DE OCHO ESTACIONES DE UN VISTAZO

Toda la línea trivalente en una sola tira. No la memorice todavía — solo sienta el ritmo: **Recibir** → **Activar** → **Enjuague** → **PASIVADO** → **Enjuague** → **CAPA SUPERIOR/SELLADO** → **Secar/Curar** → **Revisar**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a cada etapa de trabajo**, y a diferencia de la vieja línea hexavalente, la **capa superior/sellado (Estación 06) es un paso protagónico, no una ocurrencia de último momento**. En el trivalente, el pasivado y la capa superior son un *equipo* — el pasivado convierte la superficie, la capa superior entrega los números de corrosión.



¡ATENCIÓN!

Este arreglo de ocho estaciones es la versión *de enseñanza*. La línea real de su taller puede agregar o combinar pasos (por ejemplo, un desmut aparte, un enjuague de recuperación de arrastre, dos capas superiores, opciones de pasivado de película gruesa vs. delgada). Opere siempre la secuencia y los parámetros realmente publicados de *su* línea.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN?

EL VERDADERO ABECÉ PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI SIQUIERA DAMOS POR HECHO QUE SEPA QUÉ SIGNIFICA “ACABADO”

LA VERSIÓN DE UNA SOLA FRASE

Un recubrimiento de conversión es una película protectora que usted forma sobre una superficie metálica haciendo que el propio metal reaccione con una solución química — convirtiendo la capa superior del metal en el recubrimiento. Esa es toda la idea. Ahora vamos a desmenuzarla, porque la palabra “conversión” carga con mucho trabajo.

TRES PRIMOS: RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO, ANODIZADO Y RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN

Si ha visto nuestros otros manuales, ya conoce otras dos familias de acabado. Vale la pena poner las tres lado a lado, porque las diferencias son la clave para entender los cromatos.

- **Recubrimiento electrolítico** *agrega* una capa de un metal *diferente* encima de su pieza, usando **electricidad**. (El recubrimiento de zinc — el paso justo *antes* de este — es electrolítico: la electricidad saca el zinc disuelto de un baño y lo deposita sobre el acero.)
- **Anodizado** *convierte* la *propia* superficie de la pieza en un óxido grueso y duro — pero aún usa **electricidad** para impulsar la reacción, y solo en metales como el aluminio.
- **Recubrimiento de conversión** (este manual) *convierte* la propia superficie de la pieza en una película protectora delgada usando **solo química — sin nada de electricidad**. Usted sumerge la pieza, la superficie reacciona con la solución y se forma un compuesto nuevo justo donde antes estaba el metal desnudo.



RECUERDE

Grábese la diferencia: **El recubrimiento electrolítico agrega un metal nuevo con electricidad. El anodizado convierte la superficie con electricidad. Un recubrimiento de conversión convierte la superficie con solo química — sin rectificador, sin ánodo, sin cátodo, sin corriente.** Si alguna vez busca la “fuente de poder” que alimenta las piezas en una línea de pasivado, no encontrará ninguna. No es una pieza faltante — es justo el punto.

DÓNDE ENCAJA ESTE: DESPUÉS DEL RECUBRIMIENTO, NO EN LUGAR DE ÉL

Aquí está el giro que hace especial al cromato entre los recubrimientos de conversión: **la superficie que convierte es ella misma una capa electrodepositada**. Un cromato no reacciona con el acero — reacciona con el **zinc** (o la aleación de zinc, o el cadmio) que se acaba de depositar sobre el acero. Así que una línea de pasivado trivalente es casi siempre el **tramo final de una línea de recubrimiento de zinc**: recubrir el zinc, enjuagarlo, luego pasivarlo (y aplicarle la capa superior). El zinc protege el acero; el pasivado (más la capa superior) protege el zinc.



DATO CURIOSO

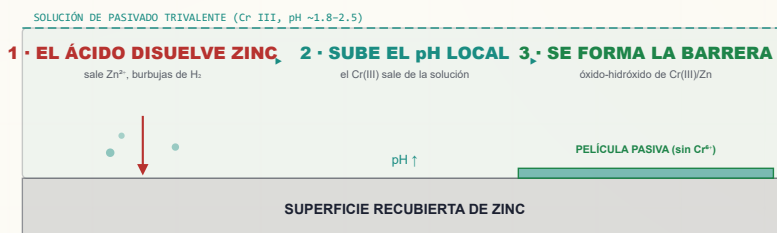
Los recubrimientos de conversión de cromato se remontan a las décadas de 1920–1930 y funcionaron con cromo hexavalente durante casi un siglo. **Los pasivados trivalentes son el capítulo moderno de esa misma historia** — desarrollados y llevados a escala sobre todo a partir de las décadas de 1990–2000, cuando RoHS y la directiva automotriz ELV volvieron inaceptable el cromo hexavalente para la mayoría de los productos comerciales. El mismo trabajo, la misma familia, una química más segura.

• CÓMO SE FORMA UN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN — SIN CORRIENTE

Si no hay electricidad moviendo el metal, ¿qué hace aparecer el recubrimiento? El metal y la solución lo hacen solos. Aquí está la versión en lenguaje sencillo para un pasivado trivalente sobre zinc:

1. La solución de pasivado es **ácida** (típicamente levemente ácida, pH alrededor de 1.8–2.5, según el producto). Cuando una pieza recién recubierta de zinc la toca, el ácido empieza a **disolver un poco de la superficie de zinc** — el zinc pasa a la solución y se forman pequeñas burbujas de hidrógeno. (A menudo verá un fino burbujeo en las piezas dentro de la inmersión — esa es la reacción trabajando.)
2. Esa reacción de disolución **consume ácido justo en la superficie, así que el pH local sube**.
3. Cuando la acidez local baja de un punto de quiebre, el **cromo trivalente (y los demás metales del baño, como el cobalto) ya no pueden seguir disueltos en la superficie** — **precipitan** como una película delgada e hidratada de **óxidos e hidróxidos de cromo(III)/zinc** justo sobre la pieza.
4. Algo crucial — y esta es la gran diferencia con el hexavalente —: **no hay cromo hexavalente en el baño, así que nada queda atrapado en la película**. La película es una *barrera pasiva*, no una reserva de cromato móvil y auto-reparable. (Guarde esa idea — es el corazón del Capítulo 2.)

CÓMO SE FORMA LA PELÍCULA (SIN CELDA ELÉCTRICA, SIN CROMO HEXAVALENTE)



Sin electricidad — y sin cromo hexavalente. El zinc y la solución lo hacen solos.

El resultado es un recubrimiento **integral** — formado químicamente dentro de la superficie de zinc, no pegado encima — que es más resistente a la corrosión que el zinc desnudo y le da a la pintura y a las capas superiores de dónde agarrarse.



DETALLE TÉCNICO

A grandes rasgos: el ácido ataca al zinc ($\text{Zn} + 2 \text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2\uparrow$), consumiendo ácido y subiendo el pH en la interfaz. El pH en aumento precipita un gel de **óxido/hidróxido de Cr(III)** hidratado, codepositando zinc y otros metales del baño (comúnmente **cobalto** y otros, según el producto) que mejoran la resistencia a la corrosión. Toda la película es trivalente de principio a fin — **no hay Cr(VI) presente, formado ni almacenado**. Ese único hecho es lo que hace al recubrimiento conforme a RoHS y lo que elimina el truco de auto-reparación del que dependía el hexavalente.



¡ATENCIÓN!

“Sin electricidad en la pieza” elimina el peligro de descarga en el tanque — pero los calentadores, bombas, polipastos, el secador y la ventilación de la línea siguen siendo equipo eléctrico serio, y los baños siguen siendo ácidos. **Todo mantenimiento sigue requiriendo Bloqueo/Etiquetado (LOTO)**. Que no pase corriente por las piezas no significa que no haya peligro en el edificio.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES UN CROMATO TRIVALENTE (PASIVADO)?

LA PELÍCULA DELGADA DE CONVERSIÓN QUE DA EL ACABADO A UNA PIEZA RECUBIERTA DE ZINC — TRANSPARENTE/AZUL, IRIDISCENTE O NEGRA — Y POR QUÉ NECESITA UNA CAPA SUPERIOR

LAS GRANDES TAREAS DE UN PASIVADO: PROTEGER, DAR COLOR Y ADHERIR — COMO PARTE DE UN SISTEMA

Aquí está el titular, y es una de las ideas más importantes de este manual: **un cromato trivalente (también llamado “pasivado” o “recubrimiento de conversión”)** es el paso de acabado que toma una pieza recién recubierta de zinc y la vuelve más resistente a la corrosión — pero, a diferencia del viejo cromato hexavalente, lo hace como una *barrera pasiva* y casi siempre trabaja *junto con una capa superior/sellado*. Hace tres tareas:

1. **Protección contra la corrosión.** El zinc electrodepositado desnudo es brillante pero se corroe rápido, formando “óxido blanco” pulverulento. Una película de pasivado trivalente frena eso — y **con una capa superior**, puede igualar o superar la vida en niebla salina del viejo cromato hexavalente.
2. **Color.** Transparente/azul brillante (película delgada), iridiscente o negro (película más gruesa, usualmente con una capa superior) — tanto por apariencia como por señal visual aproximada del tipo de película.
3. **Base para pintura/adhesivo.** La película, químicamente estable, le da a la pintura, al recubrimiento en polvo, a los adhesivos y a las capas superiores mejor agarre que el zinc desnudo y brillante.

★ RECUERDE

Un pasivado es **el acabado que le entrega la línea de zinc**. El recubrimiento de zinc protege el acero; el pasivado (más la capa superior) protege el zinc y le da a la pieza su color final y su clasificación de corrosión. “Recubrimiento de zinc” y “pasivado + capa superior” son las mitades de un mismo acabado moderno — casi nadie envía zinc brillante sin pasivar.

LA DIFERENCIA CLAVE CON EL HEXAVALENTE: EL TRIVALENTE NO ES AUTO-REPARABLE

Esta es *la* idea que separa al trivalente del viejo cromato hexavalente, así que lo diremos con claridad. El famoso truco del cromato hexavalente era la **auto-reparación**: la película hexavalente atrapaba una reserva de Cr^{6+} soluble y móvil que podía liberarse y volver a proteger químicamente un rayón. Ese Cr^{6+} móvil era a la vez la magia y el cancerígeno.

El pasivado trivalente **no contiene cromo hexavalente** — así que **no tiene cromato móvil que migre y parche el daño**. Es una película de *barrera pasiva*, no una película *activa*, auto-reparable. Ráyelo hasta el zinc desnudo, y la película trivalente no puede volver a crecer sobre el rayón como lo hacía el hexavalente.

★ RECUERDE

Hexavalente = protección activa (auto-reparable). **Trivalente = protección pasiva (de barrera).** Este es el mayor intercambio funcional que hace a cambio del cumplimiento de RoHS. Todo lo relativo a cómo se opera una línea trivalente — pasivado más grueso/uniforme, la capa superior obligatoria, el control cuidadoso del proceso — existe para hacer que una película *pasiva* rinda tan bien como la vieja película *activa*.

¿CÓMO IGUALA EL TRIVALENTE AL HEXAVALENTE? EL SISTEMA DE PASIVADO + CAPA SUPERIOR

Si una sola inmersión de trivalente no se auto-repara, ¿cómo alcanzan los sujetadores y las piezas automotrices de zinc modernos las **120, 240, 500+ horas** de niebla salina? Mediante un **sistema**, no una sola película:

- **(a) Un pasivado más grueso y uniforme.** Las químicas trivalentes (en especial los tipos iridiscente y negro de “película gruesa”) construyen una barrera más sustancial y pareja que una simple inmersión transparente de hexavalente.
- **(b) Una capa superior / sellador — muy comúnmente requerida.** Esta es la parte que hace el trabajo pesado en los números de corrosión — sellando los poros y las microgrietas de la película, agregando una barrera y, a menudo, llevando **inhibidores de corrosión** (sistemas a base de sílice, orgánicos/poliméricos o con cobalto).
- **(c) Control cuidadoso del proceso.** Los baños trivalentes son más sensibles que el hexavalente al pH, la contaminación, el arrastre de entrada y la temperatura.

★ RECUERDE

En el trivalente, la capa superior no es un pulido opcional — **usualmente es la forma en que realmente alcanza la especificación**. En la vieja línea hexavalente el sellado era un bono sobre una película auto-reparable ya fuerte. En el trivalente, el pasivado + capa superior son un *equipo*. Sáltese o escatime la capa superior y va a fallar la niebla salina.

LA PALETA DE COLORES TRIVALENTE — Y DE DÓNDE VIENE EL COLOR

El color de un pasivado trivalente viene de una mezcla del **tipo/espesor de la película** y de la **capa superior**, *no* de un cromato atrapado y lixiviable. Como guía general:

COLOR / TIPO	ASPECTO	PELÍCULA TÍPICA	NOTAS
Transparente / azul brillante	Casi incoloro, leve iridiscencia azul	Trivalente de película delgada	El acabado trivalente decorativo de uso diario; usualmente con capa superior para corrosión
Iridiscente	Leve arcoíris / brillo pálido	Trivalente de película más gruesa	Mayor peso de película, más corrosión; <i>no</i> es el amarillo-oro profundo del hexavalente
Negro	Negro profundo	Trivalente de película más gruesa + capa superior negra	Negro decorativo/funcional; el color viene del sistema película + capa superior

★

RECUERDE

Dos ideas para grabarse. (1) **Igualar el viejo amarillo/oro profundo del hexavalente no es la meta** — los acabados trivalentes son usualmente **transparente/azul o negro**, con el iridiscente en medio. (2) **El color viene de la película + capa superior, no de un cromato lixiviable** — así que el color de un trivalente *no* es un “indicador de combustible” directo de la protección como lo era el amarillo del hexavalente. Confirme el **color/tipo exacto que pide la especificación de su trabajo**, y juzgue la protección por la *niebla salina*.

LEER UN ACABADO TRIVALENTE · Y DÓNDE SE ASIENTAN LAS CAPAS

PELÍCULA MÁS PESADA · MÁS CORROSIÓN (con capa superior) →

TRANSP/AZUL
película delgada

IRIDISCENTE

NEGRO

CAPA SUPERIOR / SELLADO (entrega las horas de niebla salina)

PASIVADO TRIVALENTE (barrera Cr III, sin Cr⁶⁺)

ZINC ELECTRODEPOSITADO

SUSTRATO DE ACERO

El pasivado es una barrera pasiva; la capa superior lo sella y lleva el desempeño anticorrosivo.

⚙

DETALLE TÉCNICO

En el viejo cromato hexavalente, el color amarillo *era* literalmente, en parte, el Cr(VI) atrapado, así que el color y la protección iban de la mano. El trivalente rompe ese vínculo: un trivalente transparente/azul puede superar a un viejo hexavalente transparente una vez que lleva su capa superior, y “más color” no significa automáticamente “más protección”, porque no hay nada lixiviable de entrada. En el trivalente usted **especifica y verifica por niebla salina y tipo de película**, no calculando a ojo la profundidad del amarillo.

DÓNDE FUNCIONAN LOS PASIVADOS TRIVALENTES — LOS SUSTRATOS

Un pasivado necesita una superficie metálica reactiva y recién recubierta para convertir. Los pasivados trivalentes funcionan sobre:

- **Zinc electrodepositado** — el sustrato clásico y más común (el enfoque de este manual).
- **Recubrimiento de aleación de zinc** — **zinc-níquel, zinc-hierro, zinc-cobalto** — comunes por su mayor desempeño anticorrosivo; estos también aceptan pasivados trivalentes (a menudo con químicas **específicas para la aleación** — el zinc-níquel en particular suele necesitar un pasivado formulado para él).
- **Cadmio** — históricamente cromatizado de la misma forma (el cadmio en sí ahora está restringido en muchas aplicaciones).

**¡ATENCIÓN!**
Un metal diferente necesita un recubrimiento de conversión diferente. El cromato que da el acabado al **aluminio** (la familia del “chem film” / “Alodine”, incluyendo los chem films de aluminio trivalentes bajo **MIL-DTL-5541**) es un *proceso aparte* con su propia química, y es tema de otro manual. Este manual es **cromato trivalente sobre zinc y aleaciones de zinc**. Si aparecen piezas de aluminio en su línea, repórtelo.

DÓNDE ENCAJA EL TRIVALENTE EN LAS ESPECIFICACIONES

NORMA	QUÉ CUBRE	NOTA
ASTM B633	Zinc electrodepositado sobre acero , incluyendo los Tipos de acabado suplementario y las Clases de espesor	La norma de cabecera de uso diario; las revisiones vigentes incluyen opciones de pasivado trivalente
ASTM F1941 / F1941M	Recubrimientos electrodepositados (zinc, etc.) sobre sujetadores roscados	Cuando las piezas son tornillos, pernos, tuercas; aquí suele especificarse capa superior/par-tensión
Especificaciones trivalentes de OEM automotrices	Sistemas de pasivado trivalente + capa superior con horas de niebla salina requeridas	Muchas OEM publican sus propias normas de acabado trivalente — corra según la indicación exacta del cliente
MIL-DTL-5541 (y 81706)	Cromato/chem-film sobre aluminio (incl. opciones trivalentes)	Metal diferente — manual aparte. No confundir con pasivado de zinc

**¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LAS DESIGNACIONES DE TIPO/CLASE EXACTAS**
ASTM revisa la B633 periódicamente, y las ediciones vigentes han **agregado designaciones para cubrir los pasivados trivalentes y reorganizar los acabados con color vs. incoloros**. No cite un número de Tipo de memoria en un trabajo — consulte la **revisión vigente de B633** (y la indicación de la orden de compra del cliente, incluyendo cualquier norma de OEM automotriz y las horas de niebla salina requeridas) y confírmelo. Lo señalamos en vez de adivinar un número que pueda estar desactualizado.

**RECUERDE**
Clase = qué tan grueso es el zinc. Tipo = qué pasivado/acabado va encima. Una especificación moderna también suele indicar **trivalente (Cr III / libre de hexavalente)** y un **desempeño de niebla salina requerido** — y a menudo una **capa superior**. Lea toda la indicación: espesor de zinc, tipo de pasivado, capa superior y las horas de corrosión que debe alcanzar.

• LAS DESVENTAJAS, CON HONESTIDAD

Un buen operador conoce también las debilidades:

- **No es auto-reparable.** Un rayón que llega hasta el zinc desnudo no se vuelve a proteger solo como lo haría el hexavalente — que es justo por lo que la capa superior y una buena cobertura importan.
- **Usualmente necesita una capa superior para alcanzar la especificación.** Más pasos, más química, más costo que una simple inmersión de hexavalente — el precio del cumplimiento y la seguridad.
- **Los baños son más sensibles.** Los pasivados trivalentes son más delicados que el hexavalente con el pH, la temperatura, el arrastre de entrada y la contaminación (incluyendo la oxidación accidental hacia Cr VI).
- **El color es diferente, no “igualable”.** Si un cliente quiere el aspecto exacto del viejo amarillo hexavalente, ajuste las expectativas — el trivalente es un mundo de transparente/azul o negro.

 DATO CURIOSO

El leve azul o la pálida iridiscencia de un acabado trivalente son en su mayoría **interferencia de película delgada** (la misma física de pompa de jabón que colorea una mancha de aceite) sobre una película casi incolora — *no* el color propio de un cromato atrapado. Está leyendo el espesor de la película con los ojos, no el contenido de cromo.

• UN PRIMER VISTAZO A LOS NÚMEROS DEL PROCESO

Profundizaremos en la Estación 04, pero aquí está la forma de la inmersión de pasivado trivalente para que el resto del manual tenga sentido:

PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	POR QUÉ ES ASÍ
Tipo de baño	Sales ácidas diluidas de cromo trivalente (Cr III) + otras sales metálicas (p. ej., cobalto) + aceleradores	El Cr(III) + ácido + co-metales construyen la película de barrera pasiva
pH	~1.8-2.5 – según el producto; los tipos de película gruesa/iridiscente suelen ser más altos (~3-4)	El ácido impulsa la reacción de disolución del zinc que inicia el crecimiento de la película
Temperatura	Ambiente a tibia (=20-60°C / 70-140°F) – según el producto	El trivalente a menudo se beneficia de un poco de calor para construir película
Tiempo de inmersión	Corto – ~30-60 s	La reacción es rápida; la sobre o subinmersión dañan la película
Capa superior/sellado	Usualmente aplicada como una inmersión aparte después del pasivado + enjuague	De donde viene la mayor parte del desempeño anticorrosivo
Secado / curado	Secado/curado tibio según TDS (las capas superiores a menudo <i>requieren</i> un curado tibio)	Cura la película/capa superior — pero manténgase dentro del límite de la TDS

 RECUERDE

Dos cosas hacen distinta una inmersión trivalente del viejo tanque hexavalente: a menudo es **un poco más tibia y un toque menos ácida**, y — lo más importante — es **la mitad de un sistema**. La inmersión sola no es el acabado; **la inmersión + capa superior + curado** es el acabado. No piense “tanque de cromato”, piense “sistema de pasivado y capa superior”.

 DETALLE TÉCNICO — CO-METALES Y ACELERADORES

Además del cromo trivalente y el ácido, los baños trivalentes contienen **otras sales metálicas (comúnmente cobalto, y otras), fluoruros y aceleradores/oxidantes** que controlan la construcción de la película y la resistencia a la corrosión. El **cobalto** en particular se usa ampliamente para mejorar el desempeño anticorrosivo del trivalente — y es también por lo que algunas capas superiores/selladores llevan peligros relacionados con el cobalto (Capítulo 6). Las identidades y cantidades exactas vienen de la **TDS del proveedor**, mantenida por su químico/laboratorio, no se adivinan junto al tanque.

— CAPÍTULO 3 • EL CAPÍTULO MÁS IMPORTANTE

¿POR QUÉ TRIVALENTE?

EL CUMPLIMIENTO ROHS Y EL CAMBIO DESDE EL CR(VI), POR DELANTE — LEA ESTE CAPÍTULO DOS VECES

Pusimos este capítulo cerca del inicio a propósito. El rasgo que define a un cromato trivalente es que funciona con **cromo trivalente, Cr(III)** en lugar de hexavalente — y ese único cambio es por lo que toda la industria lo adoptó. Necesita entender ambas mitades de la historia: el motor *regulatorio* (por qué el mundo exigió un pasivado libre de hexavalente) y el panorama *honesto* de peligros (mucho más seguro que el hexavalente — pero no libre de peligros).

POR QUÉ “TRIVALENTE” ES TODO EL PUNTO

El viejo cromato clásico funcionaba con **cromo hexavalente (Cr VI)** — cromo en el **estado de oxidación +6** — que es un **cancerígeno humano confirmado** y un oxidante fuerte y móvil. El pasivado trivalente se construye en cambio sobre **cromo en el estado +3 (Cr III)**. Ese es el *mismo* elemento, en una forma química *diferente* y de mucho menor peligro — el Cr(III) incluso es un nutriente dietético traza.



DETALLE TÉCNICO

“Hexavalente” (Cr⁶⁺, Cr VI) y “trivalente” (Cr³⁺, Cr III) describen el estado de oxidación del átomo de cromo. **El Cr(VI) es un oxidante fuerte, altamente tóxico y cancerígeno. El Cr(III) es de mucho menor peligro, se absorbe mal y es mucho menos móvil.** Toda la meta de diseño de un pasivado trivalente es **construir todo el recubrimiento a partir de Cr(III) desde el inicio — y mantenerlo así**, de modo que ni el baño ni la pieza terminada contengan cromo hexavalente.

LA LEY: EL MOTOR ROHS / ELV / REACH

Tres cuerpos de ley de producto y ambientales restringen el cromo hexavalente en los bienes terminados, y juntos reformaron toda la industria:

- **RoHS** (Restricción de Sustancias Peligrosas) — restringe el Cr(VI) en **equipos eléctricos y electrónicos**.
 - **ELV** (directiva de Vehículos al Final de su Vida Útil) — restringe el Cr(VI) en piezas **automotrices**.
 - **REACH** — coloca las sustancias de cromo hexavalente en la lista de **autorización** de la UE, lo que significa que su uso requiere una autorización especial y por tiempo limitado, y se está reduciendo activamente.
- El efecto combinado: **para la mayoría de los mercados comerciales — electrónica, automotriz, bienes de consumo, sujetadores — el cromato hexavalente ya no es aceptable.** El pasivado trivalente (Cr III) es la química que la industria desarrolló para reemplazarlo, y ahora es **el predeterminado** para el trabajo comercial nuevo.



RECUERDE

El titular de todo este manual: **el cromato trivalente existe porque RoHS, ELV y REACH restringen el cromo hexavalente.** El trivalente es el **estándar moderno conforme a RoHS** para la pasivación del zinc — elegido específicamente porque **no contiene cromo hexavalente**. Esa historia de cumplimiento es *por la que su línea corre trivalente*.

EL PANORAMA HONESTO DE PELIGROS: MÁS SEGURO, PERO NO LIBRE DE PELIGROS

Aquí nos mantenemos honestos. Comparada con la vieja línea hexavalente, una línea trivalente es de **mucho menor peligro** — **no hay un cancerígeno en el tanque principal**, no hace falta el tratamiento pesado de controles de Cr(VI) (no hay que perseguir un límite de aire de 5 µg/m³, ni un paso de residuos de reducción de Cr⁶⁺). Pero “más seguro” no es “seguro”, y un operador capacitado respeta los peligros reales que quedan:

- **Sigue siendo un baño químico ácido.** Los baños de activación y de pasivado son ácidos y pueden causar **irritación/quemaduras de piel y ojos**. Las reglas de manejo de ácidos siguen aplicando.
- **Las capas superiores/selladores pueden contener cobalto — un sensibilizante.** Muchos pasivados y capas superiores trivalentes son **con cobalto**. El cobalto es un **sensibilizante reconocido de piel y vías respiratorias**, y algunos compuestos de cobalto llevan **clasificaciones de cancerígeno** — revise la SDS de cada producto que corre.
- **La ventilación y el EPP siguen aplicando.** Está trabajando sobre tanques tibios, ácidos y a veces con cobalto. La ventilación local y el EPP adecuado siguen siendo necesarios — solo que no al nivel extremo regulado para Cr(VI).
- **No deje que se oxide a — ni se contamine de forma cruzada con — hexavalente.** El Cr(III) *puede* oxidarse a Cr(VI) bajo condiciones fuertemente oxidantes, calientes o de pH alto, o por arrastre de entrada de oxidantes. Permitir eso reintroduciría el cancerígeno y rompería su cumplimiento de RoHS.



¡ATENCIÓN! — LA NUEVA REGLA DE “CUMPLIMIENTO + SEGURIDAD” DE ESTA LÍNEA

Mantenga trivalente la química trivalente. No arrastre oxidantes al baño de pasivado, no lo contamine de forma cruzada con química o equipo de cromato hexavalente, y siga la TDS en cuanto a temperatura y pH. Si el trivalente se oxida a hexavalente, creó un cancerígeno y envió una pieza no conforme. El buen orden aquí protege a las personas y el estatus RoHS del acabado.



DETALLE TÉCNICO — CÓMO EL CR(III) PUEDE VOLVERSE CR(VI)

La oxidación de Cr(III) a Cr(VI) se favorece con **oxidantes fuertes, alta temperatura y pH alto**. Los culpables prácticos de arrastre de entrada incluyen **ácidos oxidantes fuertes y blanqueadores/peróxidos**. Esta es una razón por la que muchas líneas trivalentes usan una **activación más suave** (ácido sulfúrico diluido o un activador propietario) en vez de la inmersión fuertemente oxidante de **ácido nítrico** común en las líneas hexavalentes — para mantener el arrastre de oxidantes fuera del baño trivalente. Su TDS especifica la activación correcta; sígala.



¡ATENCIÓN!

No deje que “el trivalente es el seguro” lo vuelva descuidado. Es de menor peligro, no sin peligro: **las quemaduras por ácido, la sensibilización por cobalto y la oxidación accidental a Cr(VI) son todas reales**. Respete la línea en cada turno.

POSICIONAMIENTO HONESTO: TRIVALENTE VS. HEXAVALENTE

	PASIVADO TRIVALENTE (ESTE MANUAL)	CROMATO HEXAVALENTE (MANUAL ANTERIOR)
Estado del cromo	Cr(III) — mucho más seguro, no es cancerígeno	Cr(VI) — cancerígeno
Auto-reparación	No — barrera pasiva; necesita capa superior/sellado	Sí — fuerte (Cr ⁶⁺ móvil)
Desempeño anticorrosivo	Excelente como sistema (pasivado + capa superior)	Excelente por sí solo, barato
Costo / pasos	Más (capa superior usualmente requerida)	Menos (una inmersión simple puede bastar)
RoHS / ELV / REACH	Conforme — el estándar moderno	Restringido
Estatus	El predeterminado para nuevo comercial/automotriz/electrónica	En eliminación; sobrevive en algo de defensa/industrial



RECUERDE

Plántelo con honestidad. El trivalente es el predeterminado moderno, conforme a RoHS y mucho más seguro — una película de barrera pasiva que usualmente necesita una capa superior/sellado para igualar el desempeño anticorrosivo que la vieja película hexavalente daba por sí sola. El hexavalente era más barato y auto-reparable y daba la mejor corrosión clásica por dólar — pero es un cancerígeno y está restringido por RoHS, así que se está eliminando. Vale la pena *conocer* ambos; el trivalente es el futuro.



DATO CURIOSO

Los ingenieros pasaron años tratando de darle a los pasivados trivalentes una auto-reparación “activa” como la del hexavalente. La respuesta práctica a la que llegó la industria no fue una sola película milagrosa — fue el **sistema de pasivado + capa superior**, a veces con varias capas de sellador. Es un poco como la diferencia entre un abrigo que repara sus propios rotos (hexavalente) y un abrigo simplemente hecho de más capas, mejor selladas (trivalente). Estrategia distinta, abrigo comparable.



¡ATENCIÓN!

Si se lleva una sola cosa de este capítulo: el trivalente existe porque el hexavalente es un **cancerígeno** que el mundo está **regulando fuera** de los productos. El trivalente le da ese cumplimiento y una línea mucho más segura — pero solo *sigue* siendo seguro y conforme si respeta los ácidos, cuida el cobalto y **mantiene el cromo trivalente**.

CAPÍTULO 4

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA TRIVALENTE

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS — Y EN EL TRIVALENTE, EL PASIVADO Y LA CAPA SUPERIOR SON EL EQUIPO

Una línea trivalente es una **secuencia de estaciones** por las que viaja una pieza en un orden estricto. Como la pasivación es el paso de *acabado*, la línea suele empezar donde **termina la línea de recubrimiento de zinc** — la pieza llega ya recubierta y enjuagada. Las piezas se procesan típicamente **en barril** (herrajes/sujetadores pequeños volteados en un barril perforado) o **en bastidor** (piezas más grandes o cosméticas colgadas una por una), igual que como se recubrieron.



CONSEJO

El gran modelo mental de esta línea: **todo lo que va antes del pasivado existe para entregar una superficie de zinc químicamente fresca, limpia y activa; el pasivado convierte esa superficie; y la capa superior + curado entregan los números de corrosión**. A diferencia de la vieja línea hexavalente, no puede pensar en la capa superior como opcional — en el trivalente es donde vive el desempeño.

• TODA LA SECUENCIA TRIVALENTE (ARREGLO DE ENSEÑANZA)

#	ESTACIÓN	LO ÚNICO QUE HACE	TEMP	NOTAS
01	Recibir e Inspeccionar	Confirmar que la pieza llegó recién recubierta de zinc y enjuagada , en buen estado	Ambiente	Sensible al tiempo — el zinc fresco pasiva mejor
02	Activación Ácida / Abrillantado	Inmersión rápida en ácido diluido para quitar el desmut/abrillantar el zinc y despertar la superficie	Ambiente	A menudo ácido más suave/no oxidante para proteger el baño trivalente
03	Enjuague (post-activación)	Lavar el ácido de activación	Ambiente	El cortafuegos antes del pasivado
04	Pasivado Trivalente	Hacer crecer la película de conversión de Cr(III) — el pasivado	Amb-tibio	Paso principal de conversión; Cr(III); pH ~1.8–2.5; ~30–60 s
05	Enjuague (controlado)	Enjuagar el arrastre del pasivado sin dañar la película suave	Fresco/amb	Suave; prepara la capa superior
06	Capa Superior / Sellado	Agregar la capa superior/sellado que entrega el desempeño anticorrosivo	Según producto	Usualmente requerida — sílice, orgánica/polimérica, a menudo cobalto/inhibidores
07	Secado y Curado	Quitar el agua y curar la película/capa superior según TDS	Tibio según TDS	Las capas superiores a menudo <i>necesitan</i> un curado tibio — pero por debajo del máximo de la TDS
08	Inspección y Entrega	Confirmar color/cobertura y que el sistema esté intacto	Ambiente	La película/capa superior fresca sigue endureciendo mientras cura

El ritmo básico: **Recibir** → **Activar** → **Enjuague** → **PASIVADO** → **Enjuague** → **CAPA SUPERIOR/SELLADO** → **Secar/Curar** → **Revisar**.



¡ATENCIÓN!

Dos contrastes con la vieja línea hexavalente. **(1) La capa superior (Estación 06) es un paso protagónico y usualmente requerido**, no un pulido opcional. **(2) El secado/curado a menudo es tibio, no solo en frío** — muchas capas superiores trivalentes *requieren* un curado tibio para rendir — pero sigue habiendo un máximo de la TDS por encima del cual agrieta la película. Corra *esta* química según su TDS; no traiga directo el hábito hexavalente de “siempre secar en frío”.

• UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SUELTOS



RECUERDE

Cada estación o protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que llega con zinc viejo y oxidado no pasivará de forma pareja. Una pieza que arrastra ácido de activación (o un oxidante) al pasivado desajusta o contamina el baño. Un pasivado corrido sin una capa superior adecuada fallará la niebla salina. Una capa superior secada mal no curará. Lo que haga — o deje de hacer — al inicio aparece como una falla de corrosión más adelante.



CONSEJO

Piense en la línea como construir una defensa *en capas*: zinc limpio y activo → película de conversión trivalente → capa superior/sellado → curado. La vieja línea hexavalente se apoyaba en una sola película ingeniosa y auto-reparable. La línea trivalente gana **apilando capas buenas y bien controladas**. Respete cada capa.

• POR QUÉ IMPORTA QUE EL ZINC ESTÉ “FRESCO”

A diferencia del acero, una **superficie de zinc electrodepositado envejece**. Si se deja parada, el zinc brillante se oxida y se opaca en horas, y una superficie de zinc opaca y oxidada **pasiva mal** — color delgado, cobertura desigual, protección débil. Por eso una línea de pasivado idealmente corre **justo después** de la línea de zinc, y por eso existe la inmersión de activación (Estación 02): para quitar el óxido/desmut ligero y volver a exponer zinc fresco y reactivo justo antes del pasivado.



RECUERDE

El zinc fresco pasiva bien; el zinc viejo pasiva mal. Si las piezas han estado paradas (toda la noche, un fin de semana, o llegaron de otro taller), espere apoyarse más en la activación — y repórtele a su líder las piezas muy oxidadas o con óxido blanco, porque ningún pasivado arregla un zinc muy corroído.



DATO CURIOSO

A la inmersión de activación a veces se le llama “inmersión de abrillantado” (bright dip) porque en una pieza de zinc opaca y ligeramente oxidada usted literalmente puede *ver* cómo regresa de golpe a un plateado limpio y brillante en los pocos segundos que está en el ácido. Ese abrillantado es el desmut y el óxido disolviéndose, volviendo a exponer el metal reactivo que el pasivado necesita.

CAPÍTULO 5

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

CADA ESTACIÓN PREPARA A LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA ESTÁ FIJADA POR LA QUÍMICA — Y POR MANTENER EL CROMO TRIVALENTE

Podría pensar que el orden de las estaciones es solo convención. No lo es. Cada estación existe *por causa de* la de antes y la de después.

RECIBIR PRIMERO — PORQUE EL TIEMPO Y LA CONDICIÓN IMPORTAN

El zinc fresco y limpio pasiva bien; el zinc viejo, oxidado o contaminado pasiva mal. Usted confirma que la pieza esté genuinamente recién recubierta y enjuagada, en buen estado, *antes* de desperdiciar química de pasivado en una superficie que no la puede aceptar.

ACTIVAR ANTES DEL PASIVADO — PORQUE EL ZINC SE OXIDA

Hasta el zinc “fresco” lleva una película ligera de óxido/desmut que bloquea una reacción pareja. La **activación/inmersión de abrillantado** con ácido diluido disuelve esa película y una pizca de zinc, dejando una superficie químicamente fresca y uniformemente reactiva. Si la salta, obtiene **color desigual y protección delgada**.



RECUERDE

Sin activación, no hay pasivado uniforme. Una superficie de zinc limpia y recién activada es lo que permite que el pasivado forme una película pareja, de cobertura completa. Active justo antes de pasivar — una superficie activada se vuelve a oxidar en minutos.

ENJUAGAR ENTRE ACTIVACIÓN Y PASIVADO — PORQUE EL ARRASTRE DESAJUSTA (Y PUEDE CONTAMINAR) EL BAÑO

El ácido de activación es su propia química; lleve una película de él al pasivado y **desvía el pH del pasivado y lo contamina** — y si el ácido de activación es un oxidante fuerte (como el nítrico), el arrastre de entrada puede incluso empujar el baño hacia formar cromo **hexavalente**. El enjuague es el cortafuegos.



RECUERDE

“Arrastre ácido de activación al pasivado y le quita filo — arrastre un oxidante y arriesga hacer hexavalente.” Los enjuagues mantienen cada química fuera del siguiente tanque. Este es su primer cortafuegos en la línea — y en el trivalente también tiene un trabajo de cumplimiento: mantener el baño trivalente.

PASIVADO — EL PASO DE CONVERSIÓN (FRESCO A TIBIO, RÁPIDO)

Ahora — y solo ahora, con una superficie de zinc limpia y recién activada — la película trivalente se forma. La inmersión es **ácida, corta (segundos) y se corre de fresca a tibia según la TDS**. Esta es la etapa de conversión; trátela con respeto, pero recuerde que es solo *la mitad* de la historia del desempeño.



¡ATENCIÓN!

La solución de pasivado es **ácida** y puede ser **con cobalto**. Aunque sean solo segundos de inmersión, la niebla, el arrastre y cualquier salpicadura son ácidos (y posiblemente con cobalto). Use su EPP y mantenga la ventilación funcionando. (Detalle completo en la Estación 04.)

ENJUAGAR DESPUÉS DEL PASIVADO — CON SUAVIDAD

La pieza sale del pasivado mojada con arrastre ácido, posiblemente con cobalto, que debe quitarse antes de la capa superior — pero la **película fresca es suave**. Enjuague **con suavidad y de forma controlada** — suficiente para lavar el arrastre y preparar la superficie para la capa superior, sin tallar la película suave hasta quitarla.



RECUERDE

El trabajo de este enjuague es **limpiar el arrastre y entregar una película limpia a la capa superior**. Si escatima, contamina el tanque de capa superior; si se excede con brusquedad, daña la película suave. Limpio, controlado, suave.

CAPA SUPERIOR/SELLADO, LUEGO SECAR/CURAR, LUEGO INSPECCIONAR

- **Capa superior/sellado** — usualmente **requerida** en el trivalente — agrega la vida anticorrosiva, el control de lubricidad/par-tensión y (a menudo) el color. Aquí es donde alcanza la especificación de niebla salina.
- **Secar y curar según TDS** — con frecuencia un curado *tibio* (a diferencia de la regla hexavalente de solo en frío), pero nunca por encima del máximo de la TDS, que puede agrietar la película.
- **Inspeccionar al final** para confirmar color, cobertura y un sistema intacto y curado.



¡ATENCIÓN! — EL ORDEN Y EL CURADO ESTÁN FIJOS

En el trivalente, **la capa superior va después de un enjuague limpio y antes del curado, y el curado sigue la TDS**. Sátese la capa superior y falla la niebla salina; hornee de más el curado y agrieta la película. La secuencia y la ventana de curado son ambas parte del procedimiento, no sugerencias.



DETALLE TÉCNICO

El villano recurrente que justifica los enjuagues es el **arrastre de salida** (solución pegada a una pieza al salir de un tanque) y su espejo, el **arrastre de entrada** (esa película contaminando el siguiente tanque). En una línea trivalente, el arrastre es menos agudamente peligroso que en una línea de Cr(VI), pero igual desperdicia química, esparce solución ácida/con cobalto, contamina los tanques aguas abajo y carga sus aguas residuales con metales. Los **enjuagues de recuperación de arrastre** y el manejo ordenado mantienen el sistema limpio y el tanque de capa superior sin contaminar.

CAPÍTULO 6

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y LOS BAÑOS ÁCIDOS Y LAS CAPAS SUPERIORES CON COBALTO

Una línea trivalente trabaja con baños ácidos de activación y de pasivado y, a menudo, **capas superiores/selladores con cobalto**. El nivel de peligro es mucho menor que el de una línea de Cr(VI) — no hay un cancerígeno en el tanque principal — pero el EPP sigue siendo esencial.

★

RECUERDE
No hay pieza, ni orden, ni fecha de entrega que valga su salud. El scrap se puede reprocesar. Su piel, sus ojos y sus pulmones son más difíciles de arreglar. El trivalente es el cromato más seguro — *tome eso como una razón para conservar los buenos hábitos, no para abandonarlos.*

EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (ÚSELO EN TODAS LAS ESTACIONES QUÍMICAS)

- **Goggles de salpicadura química** — goggles sellados, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; el ácido los encuentra.
- **Careta facial** — sobre los goggles para cualquier trabajo en los tanques de activación, pasivado o capa superior.
- **Gautes resistentes a químicos** — certificados para los ácidos y la química de la capa superior según la SDS (nitrilo, neopreno o PVC). Revíselos en busca de microfugas antes de cada uso — especialmente importante con las capas superiores **con cobalto**, que son sensibilizantes de la piel.
- **Delantal/traje resistente a químicos** — cobertura completa, del pecho hasta debajo de la rodilla.
- **Botas antiderrapantes resistentes a químicos** — los pisos alrededor de los tanques de inmersión y enjuagues están húmedos y resbalosos.
- **Protección respiratoria** — según el programa de su taller / la SDS. No al nivel extremo del Cr(VI), pero justificada al manejar productos **con cobalto** como polvos/aerosoles, o cada vez que la ventilación esté degradada.

⚠

¡ATENCIÓN! — EL COBALTO ES UN SENSIBILIZANTE
Muchos pasivados y capas superiores trivalentes contienen **cobalto**, un **sensibilizante reconocido de piel y vías respiratorias** (y algunos compuestos de cobalto llevan clasificaciones de cancerígeno). Evite el contacto con la piel, no respire la niebla/polvo, lávese a fondo y **lea la SDS de cada producto que corre** — los requisitos de guantes y ventilación vienen de ahí.

💡

CONSEJO
Póngase el equipo *en orden*: botas y delantal primero, luego guantes, luego goggles, y la careta facial (y el respirador si se requiere) al final. Quíteselo en orden inverso, y enjuague sus guantes *antes* de quitárselos. Esto mantiene los guantes contaminados lejos de su cara.

ESTACIÓN	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ IMPORTA
01 Recibir/Inspeccionar	Mecánico; piezas filosas/pesadas	Cortes, machucones
02 Activación Ácida	Ácido	Quemaduras químicas; irritación por niebla
03 Enjuague	Ácido residual; piso húmedo	Irritante leve; resbalones
04 Pasivado Trivalente	Ácido; posiblemente con cobalto	Quemaduras/irritación; sensibilización por cobalto
05 Enjuague	Agua ácida/con metales	Irritante leve; resbalones
06 Capa Superior / Sellado	A menudo con cobalto; química según SDS	Sensibilización; irritación
07 Secado/Curado	Aire tibio/caliente, piezas calientes	Quemaduras; estrés por calor
08 Inspección/Entrega	Química residual en las piezas	Irritante leve

⚠

¡ATENCIÓN!
Nunca coma, beba, fume, vapee ni se maquille en la línea. Lávese a fondo antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida fuera del área de trabajo. La buena higiene importa con ácidos y cobalto, incluso en una línea “más segura”.

— CAPÍTULO 7

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDALO DE MEMORIA, ANTES DE NECESITARLO

Conozca esto *antes* de necesitarlo. Ubique, antes de su primer turno: el **lavaojos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de cada estación química), la **regadera de emergencia**, el **extintor** y la alarma, el **kit para derrames** y la **carpeta de SDS**.

**¡ATENCIÓN!**

El lavaojos y la regadera deben estar siempre despejados. Nunca apile canastas, contenedores ni cajas frente a ellos. El día que necesite uno es el día en que no podrá quitar las cajas de en medio.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Pasivado / ácido en la piel	Regadera de emergencia; enjuague al menos 15 minutos . Quítese la ropa contaminada mientras enjuaga. Busque atención médica por cualquier cosa más que una irritación leve. Lleve la SDS.
Pasivado / ácido en los ojos	Lavaojos; sostenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , girando los ojos. No se frote. Busque atención médica de inmediato. Lleve la SDS.
Capa superior (cobalto) en la piel / inhalada	Lave la piel a fondo; vaya a aire fresco. El cobalto es un sensibilizante — reporte la exposición repetida y cualquier sarpullido o síntoma respiratorio; siga los primeros auxilios de la SDS.
Niebla de ácido inhalada, se siente mal	Vaya a aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “se aguante”. Busque atención médica por cualquier cosa más que una irritación leve y breve.
Químico tragado	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique. Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a control de intoxicaciones / ayuda médica de inmediato.
Derrame químico	Alerte a los demás; mantenga a la gente alejada. Limpie solo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario evacúe y llame a la respuesta capacitada a derrames. No deje que los derrames lleguen a un drenaje de piso.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**

Obligatorio para *todo* mantenimiento eléctrico/mecánico — calentadores, bombas, polipastos, secador, ventilación. Bloquee físicamente la energía y etiquétela para que nadie pueda reenergizar mientras alguien trabaja. “Es solo un segundo” es como la gente se lastima.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA CRÍTICA DE MEZCLADO DE ÁCIDOS, DE POR VIDA**

Al diluir ácido o hacer adiciones al baño según su procedimiento, **siempre agregue el ÁCIDO/químico al AGUA — nunca agua al ácido concentrado**. Agregar agua al ácido concentrado libera calor tan violentamente que puede erupcionar ácido hacia su cara. Ayuda para recordar: “Como debe ser — el ácido al agua va.”

**DATO CURIOSO**

La regla del enjuague de 15 minutos no es arbitraria — es el tiempo que las normas de respuesta a emergencias encontraron necesario para diluir y arrastrar la mayoría de la química corrosiva antes de que cause daño profundo al tejido. Por eso el lavaojos y la regadera deben dar un flujo constante y de manos libres durante 15 minutos completos.

CAPÍTULO 8

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE CROMATO TRIVALENTE

EL CROMATO MÁS SEGURO Y VERDE — PERO NO LIBRE DE PELIGROS

A veces la gente da por hecho que, como el trivalente es “el seguro y conforme a RoHS”, no necesita respeto. Esa es la conclusión equivocada. **El trivalente es genuinamente mucho más seguro que la vieja línea de Cr(VI) — y eso es justo por lo que vale la pena operarlo bien.** La lista honesta de peligros:

- **No hay cancerígeno en el tanque principal.** El Cr(III) no es un cancerígeno, y no hay un PEL de Cr(VI) que perseguir. Esa es la gran ventaja — pero es una ventaja que conserva solo *manteniendo trivalente la química*.
- **Los ácidos siguen mordiendo.** Los baños de activación y de pasivado son ácidos — las quemaduras y lesiones oculares son reales.
- **El cobalto es un sensibilizante.** Los pasivados y capas superiores con cobalto pueden sensibilizar piel y pulmones; algunos compuestos de cobalto llevan clasificaciones de cancerígeno. Lea la SDS, use guantes y ventilación.
- **Manténgalo trivalente.** No deje que la química se oxide a — ni se contamine de forma cruzada con — hexavalente. Eso protege a las personas y el estatus RoHS del acabado.
- **El residuo es más fácil, no inexistente.** No hace falta un paso de reducción de Cr(VI), pero igual debe **tratar los metales** (zinc, cromo, cobalto) fuera de las aguas residuales antes de la descarga. (Parte Tres.)



RECUERDE

La filosofía de seguridad de esta línea: **respete los ácidos, cuide el cobalto, mantenga el cromo trivalente, trate los metales en el residuo y conserve la buena higiene.** Una línea trivalente no es “la que no tiene reglas” — es la línea donde hacer las cosas bien es *más fácil*, y donde la regla más grande es **no deshacer justo lo que la hace segura y conforme: su identidad trivalente.**



RECUERDE

Ya tiene toda la base: qué es un recubrimiento de conversión, qué hace diferente a un pasivado trivalente (barrera pasiva, **no** auto-reparable, **necesita una capa superior**), por qué RoHS/ELV/REACH impulsaron el cambio desde el Cr(VI), cómo funciona la línea de ocho estaciones como un **sistema** conectado, por qué el orden está fijo, los peligros reales (menores), qué ponerse, qué hacer en una emergencia y la mentalidad que lo amarra todo. Voltee la página sabiendo el *por qué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

PARTE DOS – LA LÍNEA, ESTACIÓN POR ESTACIÓN (ESTACIONES 01-08)
— ESTACIÓN 01 DE 08

RECIBIR E INSPECCIONAR

“NO SE PUEDE PASIVAR UN ZINC QUE YA SE ECHÓ A PERDER.”

Antes de que cualquier química de pasivado toque una pieza, alguien confirma que llegó **recién recubierta de zinc y enjuagada**, en la condición correcta y a tiempo. En la mayoría de las líneas, el proceso de pasivado retoma justo donde terminó la línea de zinc. Se siente como el paso sin glamur. No lo es: un pasivado es tan bueno como la superficie de zinc que se le da, y **el zinc envejece**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Confirme el trabajo.** Número de parte correcto, cantidad, especificación. Revise en la orden de trabajo el **color/tipo objetivo** (transparente/azul, iridiscente, negro), el **sustrato** (¿zinc? ¿zinc-níquel? ¿cadmio?), la **capa superior requerida** y las **horas de niebla salina** a alcanzar.
- **Confirme la frescura.** Idealmente las piezas vienen directo del recubrimiento y el enjuague. Las piezas que han estado paradas o que muestran **opacidad u óxido blanco** pasivan mal — repórtelas.
- **Inspeccione la condición.** El óxido blanco, las manchas fuertes de agua, las huellas dactilares o la contaminación sobre el zinc son señales de alerta. Un zinc muy corroído no se puede rescatar con un pasivado.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PUNTO	GUÍA
Revisión de sustrato	Zinc / aleación de zinc / cadmio = bien. Aluminio o acero desnudo = línea equivocada — repórtelo
Frescura	Directo del recubrimiento es lo mejor; zinc viejo/opaco → apóyese en la activación, repórtelo si tiene óxido blanco
Color/tipo objetivo y capa superior	Confirme transparente/azul / iridiscente / negro y la capa superior requerida según la orden
Requisito de niebla salina	Anote las horas que el sistema debe alcanzar — impulsan el tipo de pasivado + la elección de capa superior
Manejo	Guantes limpios — las huellas en el zinc se vuelven defectos bajo el pasivado
Condición de carga/canasta	Piezas sin encimarse; barriles sin sobrecargar para que la solución llegue a todas las caras



¡ATENCIÓN!

Los peligros mecánicos dominan esta estación — bordes filosos, canastas pesadas, puntos de machucamiento. Use guantes resistentes a cortes para el manejo, levante con las piernas y pida ayuda con las cargas pesadas.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Lea la orden de trabajo.** Confirme parte, cantidad, sustrato, color/tipo objetivo, **capa superior requerida** y especificación de niebla salina.
2. **Revise frescura y condición.** Aparte para su líder todo lo opaco, con óxido blanco o contaminado.
3. **Maneje con guantes limpios.** Los aceites de la piel causan pasivación con manchas.
4. **Cargue para contacto y drenaje completos.** Sin encimar; barriles sin sobrecargar; cada superficie debe ver solución y cada cavidad debe drenar.
5. **Reporte cualquier cosa inusual** (sustrato equivocado, piezas viejas, lotes mezclados) antes de que la carga entre a la activación.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

1. **Correr zinc viejo o con óxido blanco** como si fuera fresco — color delgado, protección desigual.
2. **Manejo con manos desnudas** — las huellas se vuelven huecos de pasivación.
3. **Cargar el sustrato equivocado** (aluminio/acero) sin reportarlo.
4. **Sobrecargar barriles / encimar piezas** de modo que la solución no llegue a todas las caras.
5. **Pasar por alto la indicación de capa superior/niebla salina** — y procesar el sistema equivocado.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Explicar por qué el zinc **fresco** pasiva mejor que el zinc viejo.
- ☐ Decir qué sustratos pertenecen a esta línea y qué hacer con aluminio/acero (reportarlo).
- ☐ Identificar las condiciones de entrada que hay que reportar (opacidad, óxido blanco, contaminación).
- ☐ Decir dónde, en la orden de trabajo, se encuentran la **capa superior requerida y la especificación de niebla salina**.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

"Confirmando que verifiqué el trabajo, el sustrato, el color objetivo, la capa superior requerida y la especificación de niebla salina; que las piezas estaban frescas y en buen estado; se manejaron limpiamente; y se cargaron para contacto y drenaje completos."

— ESTACIÓN 02 DE 08

ACTIVACIÓN ÁCIDA / ABRILLANTADO

“DESPIERTE EL ZINC — quite el desmut, exponga metal fresco — sin envenenar el pasivado.”

Esta es una inmersión rápida en un **ácido diluido** (comúnmente **sulfúrico** diluido o un activador **propietario** en las líneas trivalentes — a menudo elegido en vez del nítrico para limitar el arrastre de oxidantes) que **disuelve la película ligera de óxido/desmut** sobre el zinc y una pizca del propio zinc, dejando una superficie brillante, químicamente fresca y uniformemente reactiva para el pasivado. Es corta — usualmente solo unos **cuantos segundos**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Hasta el zinc fresco lleva una capa invisible de óxido/desmut que hace que el pasivado se forme de forma despareja — color desigual, puntos delgados, protección débil. La inmersión de activación la quita y **reinicia la superficie** para que el pasivado reaccione igual en todas partes.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ A MENUDO NO NÍTRICO

Las líneas hexavalentes suelen usar una inmersión de abrillantado de **nítrico** diluido. En muchas líneas trivalentes eso se evita o se minimiza, porque **el nítrico es un oxidante fuerte**, y el arrastre de oxidantes es una de las cosas que pueden empujar la química trivalente hacia formar cromo **hexavalente**. Un activador de **sulfúrico diluido o propietario** limpia/activa el zinc con menos riesgo de oxidante. La concentración y el tiempo se mantienen bajos a propósito — **limpiar y activar, no quitar zinc recubierto**. La química, concentración y tiempo exactos vienen de la TDS del proveedor.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Ácido	Diluido (según TDS) — a menudo sulfúrico/propietario, ~0.5-3%	Evite/minimice los oxidantes fuertes (p. ej., nítrico) según TDS
Temperatura	Ambiente	No se necesita calor
Tiempo	Unos cuantos segundos (según TDS)	Corto — la sobreinmersión quita zinc
Movimiento	Agitación/rotación breve	Contacto parejo en todas las caras



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO

La inmersión de activación es **ácida** y puede causar **quemaduras químicas** y lesión ocular grave, y levanta una niebla fina. **EPP cada vez:** goggles sellados, careta facial, guantes químicos, delantal, botas. Conozca la ubicación de su lavaojos y regadera, y nunca mezcle químicas.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Revise la inmersión** — concentración en especificación (última titulación), nivel y limpieza.
- 2. **Confirme que el enjuague previo** entregó una pieza limpia — el arrastre de enjuague alcalino debilita la inmersión.
- 3. **Sumerja por el tiempo corto especificado** con agitación breve. Vea cómo las piezas opacas se vuelven brillantes de golpe.
- 4. **Saque y escurra** de regreso al tanque.
- 5. **Pase pronto al enjuague** — una superficie de zinc activada se vuelve a oxidar en minutos.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

- 1. **Sobreinmersión** — quita zinc recubierto y puede sobregrabar la superficie.
- 2. **Dejar paradas las piezas activadas** antes de pasivar — se vuelven a oxidar y pasivan despareja.
- 3. **Correr la inmersión fuera de especificación** (muy débil = sin activación; muy fuerte = sobregrabado).
- 4. **Usar un ácido fuertemente oxidante que la TDS no pidió** — arriesgando arrastre de oxidante al baño trivalente.
- 5. **Arrastrar agua de enjuague alcalina** y neutralizar la inmersión.

• **SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Piezas opacas/con desmut después de la inmersión	Inmersión muy débil o agotada	Titular; refrescar según TDS
Zinc sobregrabado / opaco	Inmersión muy fuerte o tiempo muy largo	Reducir tiempo/concentración según TDS
Pasivado desigual aguas abajo	Activación despareja; piezas paradas mucho tiempo	Reactivar; acortar el tiempo de traslado

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Conc./Tiempo: _____

“Confirmando que la inmersión de activación estaba en concentración y era la química correcta (no oxidante donde se especifica), las piezas se sumergieron el tiempo corto correcto y se pasaron pronto al enjuague, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 03 DE 08

ENJUAGUE (POST-ACTIVACIÓN)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN CORTAFUEGOS — Y EN EL TRIVALENTE TAMBIÉN MANTIENE TRIVALENTE EL CROMO.”

Acaba de activar el zinc — pero está cubierto de una película de ácido de activación. El trabajo de esta estación es **lavar ese ácido** antes de que la pieza llegue al pasivado, para que la química de activación no desvíe ni contamine el baño de pasivado. Parece un paso de “nada”. No lo es: el arrastre de ácido desvía silenciosamente el pH del pasivado, y el arrastre de un **oxidante** puede incluso empujar el baño hacia formar cromo hexavalente.

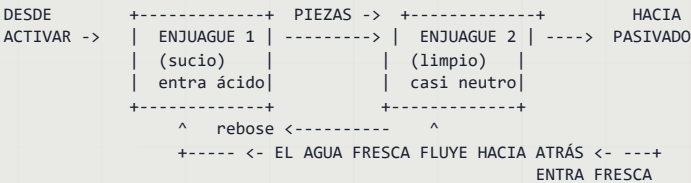
• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El ácido de activación pegado a la pieza es **arrastre de salida** (al dejar la inmersión) / **arrastre de entrada** (al llegar al pasivado). El enjuague lo reduce por dilución — *pero rápido*, porque el zinc activado se vuelve a oxidar si se demora.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es un **enjuague a contracorriente (contraflujo)**: las piezas avanzan, el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra en la última etapa (la más limpia) y rebosa hacia la más sucia, de modo que el agua más limpia que la pieza ve es lo último que la toca antes del pasivado. Ahorra agua y le da al pasivado un arranque limpio.



¡ATENCIÓN!

El agua de enjuague lleva ácido arrastrado y es ligeramente ácida. Use **goggles, guantes y calzado antiderrapante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está húmedo, y **los resbalones son la lesión #1** aquí.



RECUERDE

No deje que la pieza permanezca en el enjuague. El zinc activado es reactivo y se vuelve a oxidar rápido. Enjuague limpio, luego pase directo al pasivado. Una pausa larga aquí deshace la activación que acaba de hacer en la Estación 02.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. Dejar la pieza activada en el enjuague o después de él (re-oxidación).
2. Un enjuague cansado y contaminado que arrastra ácido/oxidante al pasivado.
3. Tratar el enjuague como “tiempo muerto” opcional.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que el enjuague estaba limpio/fluyendo, las piezas se enjuagaron y se pasaron pronto al pasivado, y usé el EPP requerido.”

— ESTACIÓN 04 DE 08 • EL CORAZÓN DE LA CONVERSIÓN

PASIVADO TRIVALENTE — LA PELÍCULA DE CONVERSIÓN

FRESCO A TIBIO, RÁPIDO, LIBRE DE HEXAVALENTE — AQUÍ SE FORMA LA PELÍCULA DE CONVERSIÓN DE Cr(III). PERO ES SOLO LA MITAD DEL SISTEMA

Este es el corazón de conversión de la línea. Con una superficie de zinc limpia y recién activada, sumerge la pieza en una **solución ácida diluida de cromo trivalente** por **segundos**, y la película de conversión de Cr(III) crece. Luego enjuaga y la entrega a la capa superior — porque en el trivalente, **el pasivado por sí solo no es el trabajo terminado**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

La solución de pasivado (**sales de Cr(III) + otras sales metálicas como el cobalto + aceleradores**, pH ~1.8–2.5 (según el producto), de **fresca a tibia**) reacciona con el zinc: el ácido disuelve un poco de zinc, el pH local sube y **precipita una película hidratada de óxido-hidróxido de cromo(III)/zinc**. Como **no hay cromo hexavalente**, la película es una **barrera pasiva — sin reserva auto-reparable**. El color (transparente/azul → iridiscente → negro) sigue al tipo/espesor de película y a la capa superior final.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO TÍPICO	NOTAS
Química	Sales diluidas de Cr(III) + co-metales (p. ej., cobalto) + aceleradores	Según TDS del proveedor; trivalente, libre de hexavalente
pH	~1.8–2.5 (los tipos de película gruesa/iridiscente suelen ser más altos, ~3–4)	La variable maestra de control; se mantiene estrecha
Temperatura	Fresca–tibia (~20–60°C, según el producto)	El trivalente a menudo corre un poco tibio para construir película
Tiempo de inmersión	~30–60 s	Corto; menos = película delgada, más = puede pulverizarse/sobregrabarse
Agitación	Suave (según el equipo)	Contacto parejo; los barriles rotan lento
Color/tipo	Transparente/azul / iridiscente / negro según el trabajo	El color/desempeño final se fija con la capa superior



¡ATENCIÓN! — MANTÉNGALO TRIVALENTE

Este baño es **ácido** y puede ser **con cobalto**, así que use EPP completo y mantenga la ventilación funcionando. La regla especial aquí: **no deje que se vuelva hexavalente**. No arrastre oxidantes, no contamine de forma cruzada con química hexavalente ni equipo compartido, y mantenga pH/temperatura según TDS. La oxidación a Cr(VI) crearía un cancerígeno y rompería el cumplimiento de RoHS.

• **PROCEDIMIENTO PASO A PASO**

- 1. **Revise los controles y el baño.** Ventilación encendida; **pH y temperatura en especificación** (última lectura); nivel y claridad normales.
- 2. **Confirme que la pieza esté recién activada y enjuagada** — y que no se haya quedado parada/re-oxidado.
- 3. **Sumerja por el tiempo especificado** (~30–60 s) para la película objetivo, con agitación suave.
- 4. **Saque con suavidad y deje que el arrastre escurra de regreso al tanque** — recuperando química y manteniendo la línea ordenada.
- 5. **Pase al enjuague controlado**, luego a la capa superior. No deje que la película suave se seque en el camino (se mancha).

**CONSEJO — LEA LA PELÍCULA, PERO VERIFIQUE POR ESPECIFICACIÓN**

Un trivalente delgado da un azul/transparente tenue; los tipos más gruesos muestran más iridiscencia. El color es una pista *aproximada* en proceso, **pero el color del trivalente no señala protección como lo hacía el viejo amarillo del hexavalente**. El veredicto real es la **niebla salina** del sistema con capa superior. Saque en el tiempo/película especificados, luego confíe en la capa superior + datos de laboratorio.

**¡ATENCIÓN! — LA PELÍCULA FRESCA ES SUAVE**

Lo que acaba de hacer crecer es una película suave e hidratada, no un recubrimiento duro. Se borra o se marca fácilmente hasta que lleva la capa superior y se cura. Manéjela con suavidad; no apile, no frote, ni deje que las piezas se golpeen antes de la capa superior.

**DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL CONTROL LO ES TODO**

Los baños trivalentes son **más sensibles que el hexavalente** al pH, la temperatura, el balance de metales y la contaminación. Muy corto/frío/diluido → película delgada, baja corrosión. Muy largo/agresivo → sobregabado y película floja. Desvíe el balance de metales o deje entrar contaminantes → color y niebla salina inconsistentes. El control del baño (por su laboratorio, según TDS) es lo que hace repetible al trivalente — no hay reserva auto-reparable que cubra un baño descuidado.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

- 1. Tratar el pasivado como todo el acabado — olvidando que necesita la capa superior para rendir.
- 2. Dejar que el baño se desvíe (pH/temperatura/balance de metales) — el trivalente no perdona esto.
- 3. Permitir arrastre de oxidante o contaminación cruzada con hexavalente — arriesgando la formación de Cr(VI).
- 4. Dejar que la película suave se seque o se frote antes del enjuague/capa superior.
- 5. Sub o sobreinmersión — película delgada, o película sobregabada y floja.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Sin película/película débil, color delgado	Inmersión muy corta/débil; fría; fuera de pH; zinc viejo/mal activado	Ajustar tiempo; revisar pH/temp/química; reactivar
Película pulverulenta / floja	Sobreinmersión; baño muy agresivo; pH fuera	Acortar la inmersión; verificar pH/temp según TDS
Película manchada / despareja	Mala activación; encimado; agitación despareja	Reactivar; recargar; revisar agitación
Color inconsistente de lote a lote	Baño desviándose (pH/balance de metales/temp)	Titular/ajustar según TDS (laboratorio)

 **¡ATENCIÓN! — LA REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO QUE TAMBIÉN ES DE CALIDAD**

Si una pieza alguna vez da positivo para **Cr(VI)**, deténgase — eso es a la vez una falla de RoHS y una señal de que el baño se oxidó o se contaminó de forma cruzada. Investigue la química de activación, el equipo compartido y la condición del baño antes de correr más. Mantener el baño trivalente es un hábito diario, no una configuración de una sola vez.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Declarar que el baño es **trivalente (Cr III)**, libre de **hexavalente**, ácido y posiblemente **con cobalto** — y nombrar los controles/EPP.
- ☐ Explicar por qué el pasivado **no es auto-reparable** y **necesita una capa superior** para alcanzar la especificación.
- ☐ Explicar por qué el color del trivalente **no** lee la protección como lo hacía el amarillo del hexavalente.
- ☐ Describir cómo **mantener el baño trivalente** (sin arrastre de oxidante, sin contaminación cruzada con hexavalente, mantener pH/temp).
- ☐ Describir el manejo correcto del **arrastre**.



RECUERDE

Esta estación hace dos trabajos que el viejo tanque hexavalente juntaba en uno: **convierte la superficie** (la película de pasivado) pero **no** entrega los números finales de corrosión por sí sola. Lleve eso adelante a la Estación 06 — el pasivado que acaba de hacer crecer está esperando a su compañera, la capa superior.



¡ATENCIÓN! — BARRERA DE SEGURIDAD

Ningún operador opera la Estación 04 solo hasta que las filas de **seguridad / EPP / SDS** y **mantenerlo trivalente** de la Matriz de Capacitación estén firmadas. Es un tanque mucho más seguro que el viejo hexavalente — pero sigue siendo ácido, posiblemente con cobalto, y debe mantenerse libre de hexavalente.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ pH/Temp: _____ Color/película: _____

"Confirmando que el baño estaba en especificación de pH/temperatura, pasivé por el tiempo correcto, mantuve la química trivalente (sin arrastre de oxidante / sin contaminación cruzada con hexavalente), manejé correctamente la película suave y el arrastre, y usé el EPP requerido."

— ESTACIÓN 04 • LA IDEA CENTRAL PARA EL OPERADOR

POR QUÉ NO HAY AUTO-REPARACIÓN

BARRERA PASIVA, NO REPARACIÓN ACTIVA — Y CÓMO EL SISTEMA DE PASIVADO + CAPA SUPERIOR LO COMPENSA

El viejo cromato hexavalente podía **parchar sus propios rayones** porque guardaba una reserva de **Cr⁶⁺** móvil que se liberaba y volvía a pasivar el zinc desnudo. **El trivalente no tiene Cr⁶⁺ — así que no puede hacer eso.** Una película trivalente es una **barrera pasiva**: protege *cubriendo*, no *reparando*. Entonces, ¿cómo alcanza un acabado trivalente las 120–500+ horas de niebla salina? Siendo un **sistema**.

SISTEMA DE BARRERA PASIVA — CAPAS APILADAS Y SELLADAS (SIN AUTO-REPARACIÓN)

1 • EL SISTEMA EN CAPAS

sella poros y carga las horas de niebla salina

Protección por cubrir y sellar — sin Cr⁶⁺ móvil

El trivalente gana apilando y sellando capas buenas — no auto-reparándose. La capa superior es estructural.

2 • UN RAYÓN

no migra para re-proteger

zinc desnudo

El daño queda dañado — la cobertura y la capa superior deben evitarlo

RECUERDE

Esta es la única imagen que debe llevarse de todo el manual: **el trivalente gana apilando y sellando capas buenas, no auto-reparándose.** Por eso la capa superior (casi) nunca es opcional, por eso la cobertura y el control del baño importan tanto, y por eso un rayón en servicio es más serio en el trivalente que en el hexavalente. **El pasivado + capa superior es el acabado.**

DATO CURIOSO

Como el trivalente no puede re-sanar un rayón, diseñadores y recubridores se apoyan más en **lograr una cobertura completa y pareja a la primera** y en **capas superiores robustas**. En cierto modo, el trivalente volvió *todo el proceso* más disciplinado: sin la red de seguridad de la auto-reparación, cada capa tiene que estar bien. Química más segura, oficio más fino.

— ESTACIÓN 05 DE 08

ENJUAGUE (CONTROLADO)

“LAVE EL ARRASTRE — Y ENTRÉGUELE UNA PELÍCULA LIMPIA A LA CAPA SUPERIOR.”

La pieza sale del pasivado mojada con arrastre ácido, posiblemente con cobalto, que debe quitarse antes de la capa superior — pero la **película fresca es suave**. Por eso: **enjuague controlado y suave** — lo bastante limpio para preparar la capa superior, lo bastante suave para no dañar la película.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

- **Quitar el arrastre** para no contaminar el tanque de capa superior ni enviar piezas sucias.
- **Preservar la película suave** — manejo suave, sin tallar.
- **Preparar la capa superior** — una película limpia y enjuagada de forma pareja deja que la capa superior moje y se adhiera de manera uniforme.



¡ATENCIÓN!

A diferencia de la vieja línea hexavalente, aquí **no** está tratando de proteger una reserva lixiviable de Cr(VI) (no existe) — pero **sí** está protegiendo una película suave y preparándola para la capa superior. Siga la TDS en cuanto a la temperatura del enjuague; algunos sistemas trivalentes van bien con agua fresca, otros toleran una tibieza leve — **la TDS, no la costumbre, decide**.



RECUERDE

Limpio y suave, luego directo a la capa superior. Un buen enjuague aquí es lo que deja a la capa superior — el paso de desempeño — hacer su trabajo. Contamine el tanque de capa superior con arrastre y degradará cada pieza que siga.



¡ATENCIÓN!

Esta agua de enjuague lleva ácido y metales disueltos (zinc, cromo, posiblemente cobalto). Va a **tratamiento de residuos** (retiro de metales), no a un drenaje. Use goggles, guantes y calzado antiderrapante.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. **Escatimar** — deja arrastre que contamina el tanque de capa superior.
2. **Manejo brusco** de la película todavía suave.
3. **Ignorar la TDS** sobre las condiciones de enjuague.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que enjuagué según la TDS para quitar el arrastre sin dañar la película suave, la manejé con suavidad, dirigí el agua de enjuague a tratamiento de residuos y preparé una superficie limpia para la capa superior.”

— ESTACIÓN 06 DE 08 • EL PASO DE DESEMPEÑO

CAPA SUPERIOR / SELLADO — EL PASO DE DESEMPEÑO

“EN EL TRIVALENTE, AQUÍ ES DONDE REALMENTE ALCANZA LA ESPECIFICACIÓN — NO ES UN PULIDO OPCIONAL.”

Esta es la estación que el viejo manual hexavalente trataba como opcional. **En el trivalente es la estrella.** La mayoría de los acabados trivalentes alcanzan sus horas requeridas de niebla salina **gracias a la capa superior/sellado**, no al pasivado por sí solo. Si corre una — y cuál — viene de la **especificación del trabajo y la TDS**, y en la mayoría de los trabajos trivalentes la respuesta es *sí, córrala*.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Una capa superior/sellado es una capa adicional delgada aplicada sobre el pasivado enjuagado que **cierra poros y microgrietas, agrega una barrera, lleva inhibidores de corrosión**, y a menudo fija el **color** y la **lubricidad (control de par-tensión)** en sujetadores. En el trivalente, usualmente está haciendo **trabajo anticorrosivo de carga** para compensar la auto-reparación faltante.

TIPO DE CAPA SUPERIOR/SELLADO	QUÉ APORTA	¿CR(VI)?	NOTA
Sellado de sílice / inorgánico (nano-sílice)	Barrera, gran mejora de niebla salina	No	Muy común en el trivalente
Capa superior orgánica / polimérica	Vida anticorrosiva, color, control de par-tensión	No	Común para sujetadores y color
Selladores/capas superiores con cobalto	Mayor desempeño anticorrosivo	No (libre de Cr)	Cobalto = sensibilizante; revise SDS / EPP

**¡ATENCIÓN! — COBALTO Y PELIGROS QUÍMICOS**

Muchas capas superiores/selladores trivalentes de alto desempeño contienen **cobalto** (un **sensibilizante**) u otra química reactiva. Estos son **libres de Cr** (bien — mantienen el acabado libre de hexavalente), pero tienen sus **propios** peligros. **Lea la SDS**, use los guantes y la ventilación especificados, y evite el contacto con la piel/vías respiratorias.

**RECUERDE**

En el **hexavalente**, el sellado era un pulido opcional sobre una película auto-reparable. En el **trivalente**, la capa superior usualmente es **obligatoria** — es como el sistema *pasivo* alcanza los números de corrosión que pide un cliente. Si una orden de trabajo pide una especificación de niebla salina, suponga que la capa superior es parte de cómo la alcanzará, y **nunca la salte para ahorrar un paso**.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	GUÍA
¿Correría del todo?	En el trivalente, usualmente sí — según especificación/orden; es como alcanza la niebla salina
Tipo	Según TDS — sílice, orgánica/polimérica, o con cobalto (todas libres de Cr)
Concentración / temp / tiempo	Según el producto (algunas inmersiones tibias; muchas se secan/curan en sitio)
Curado	A menudo se requiere un curado tibio (Estación 07) — siga la TDS

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la orden de trabajo** — cuál capa superior y la niebla salina objetivo.
2. **Confirme que la película de pasivado esté intacta** y bien enjuagada primero.
3. **Aplique según TDS** — concentración, temperatura y permanencia correctas.
4. **Escorra** y pase al secado/curado. Muchas capas superiores se **secan/curan en sitio** (sin enjuague después).
5. **Maneje con suavidad** — el conjunto (pasivado + capa superior) todavía está curando.

• ERRORES MÁS COMUNES

1. **Saltarse o escatimar la capa superior** — la causa #1 de niebla salina reprobada en el trivalente.
2. **Tratar una capa superior con cobalto como inofensiva** — es libre de Cr pero un sensibilizante.
3. **Aplicar capa superior sobre un pasivado dañado/contaminado** — encierra el defecto.
4. **Curado equivocado** (Estación 07) — una capa superior sin curar rinde de menos.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Explicar por qué la capa superior es **usualmente obligatoria** en el trivalente (entrega el desempeño anticorrosivo).
- ☐ Nombrar las familias de capa superior y cuáles llevan peligros de **cobalto** (sensibilizante).
- ☐ Explicar por qué aplicar capa superior sobre un pasivado dañado es un error.
- ☐ Declarar que las capas superiores son **libres de Cr** (mantienen el acabado libre de hexavalente) pero tienen sus propios peligros.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Tipo de capa superior: _____

“Confirmando que apliqué la capa superior/sellado especificada según TDS sobre un pasivado intacto y limpio, usé el EPP correcto para los peligros de cobalto/química, y entiendo que la capa superior es como el sistema alcanza su especificación de niebla salina.”

— ESTACIÓN 07 DE 08 • EL PASO DECISIVO

SECADO Y CURADO

“CÚRELO BIEN SEGÚN LA TDS — AQUÍ A MENUDO SE REQUIERE CALOR, PERO NUNCA POR ENCIMA DEL LÍMITE.”

Aquí es donde la línea trivalente *diffiere* de la regla hexavalente de “siempre secar en frío”. Muchas capas superiores trivalentes y pasivados de película gruesa **requieren un curado tibio** para entrecruzarse/consolidarse y entregar su desempeño de niebla salina. Pero sigue habiendo un **máximo de la TDS** — demasiado caliente y puede **agrietar (microgrietas) la película** y *perder* resistencia a la corrosión. Así que la regla aquí es **curar según la TDS — tibio si se especifica, nunca por encima del límite**.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El secado quita el agua superficial; el **curado** fija el pasivado/capa superior en un sistema coherente y duradero, para que la pieza pueda manejarse, empacarse y (si hace falta) pintarse. El detalle: **la temperatura correcta es específica del producto**. Muy fría/corta y una capa superior no cura del todo (rinde de menos); muy caliente y agrieta la película (también rinde de menos — a menudo de forma invisible, y luego falla la niebla salina).

PARÁMETRO	GUÍA
Temperatura	Según TDS — muchas capas superiores trivalentes especifican un curado tibio (comúnmente hasta ~80–100°C, según el producto); manténgase por debajo del máximo de la TDS
Método	Horno de aire tibio, centrifugado + curado tibio, según el producto
Tiempo	Lo suficiente para curar del todo; no tan caliente/largo que agriete
Qué NO hacer	No exceder el límite de temperatura de la TDS; no saltarse un curado requerido



¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE CURADO DE ESTA LÍNEA

Cure según la TDS. A diferencia de la vieja regla hexavalente de “solo secar en frío”, las capas superiores trivalentes a menudo *necesitan* tibieza para rendir — pero **hornear de más por encima del límite de la TDS agrieta la película y destruye la resistencia a la corrosión**, a menudo de forma invisible (se ve bien, falla la niebla salina). No traiga el hábito hexavalente (“nunca usar calor”) *ni* el de fosfato (“suba el horno”) — corra este producto según su número.



DETALLE TÉCNICO

Un pasivado fresco es una película hidratada de óxido-hidróxido de Cr(III)/zinc; la capa superior es un sellador/polímero que **cura** con el calor/tiempo correctos. Un curado adecuado consolida el sistema. El **sobrecalentamiento súbito** encoge y **agrieta** la película (microgrietas), abriendo caminos para la corrosión — y a diferencia del hexavalente, no hay auto-reparación que compense. El daño suele ser invisible, por eso la ventana de curado es una **regla dura de la TDS**, no una suposición.



RECUERDE

El sistema sigue endureciendo conforme cura. Incluso después de un curado adecuado, maneje las piezas con suavidad las primeras horas hasta ~24 h y evite el apilamiento pesado/abrasión. No empaque piezas calientes o frescas de forma apretada.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Temp/tiempo de curado: _____

“Confirmo que sequé/curé dentro de la ventana de la TDS (tibio donde se especifica, no por encima del límite), no agrieté la película y manejé el sistema en curado con suavidad.”

— ESTACIÓN 08 DE 08 • LA META FINAL

INSPECCIÓN Y ENTREGA

“ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE ATRAPARLO ANTES DE QUE SE ENVÍE.”

Una revisión final confirma que el acabado tenga el **color/tipo correcto**, sea **uniforme y con cobertura completa**, con una **capa superior intacta y curada**, y luego las piezas se empacan o se envían (a pintura, ensamble o embarque).

• QUÉ ESTÁ REVISANDO

REVISIÓN	QUÉ LE DICE	CÓMO
Color / tipo	Acabado correcto	Visual vs. estándar (transparente/azul / iridiscente / negro)
Cobertura / uniformidad	Sin puntos desnudos o delgados	Visual, todas las caras
Integridad de la capa superior	Capa superior aplicada, pareja, curada (sin rayas/velado/zonas faltantes)	Visual; toque ligero
Adhesión (sin desprendimiento)	Película/capa superior curada y adherente	Frote ligero — el acabado no debe desprenderse
Sin óxido blanco	El zinc sigue protegido	Visual
Niebla salina (según especificación)	Vida anticorrosiva real del <i>sistema</i>	ASTM B117 en muestras (laboratorio)



CONSEJO

Las revisiones rápidas de taller son **color/cobertura** y un **toque ligero** para una capa superior intacta y curada. Pero recuerde — **el color del trivalente no lee la protección como lo hacía el amarillo del hexavalente**. El veredicto real es la **niebla salina (ASTM B117)** del sistema con capa superior. Si las piezas se ven bien pero fallan la niebla salina, sospeche una **capa superior saltada/débil o un mal curado**.



RECUERDE

El sistema **todavía está curando**. No juzgue la dureza final en el instante en que sale del horno, y no empaque apretado mientras las piezas están calientes/frescas. Dele a la capa superior su tiempo de curado antes del manejo brusco.



¡ATENCIÓN!

Aun terminadas, las piezas pueden llevar química traza (incluido cobalto de las capas superiores). Mantenga la higiene — **nada de comer/beber en inspección**, lávese las manos y siga las reglas de manejo de su taller.

• LISTA DE REPASO

- ☐ Identificar los colores trivalentes (transparente/azul, iridiscente, negro) y que no leen la protección como el amarillo del hexavalente.
- ☐ Demostrar la revisión de frote ligero y decir qué significa el desprendimiento.
- ☐ Explicar por qué la **niebla salina del sistema con capa superior** es el veredicto real.
- ☐ Explicar por qué el sistema sigue curando y cómo eso afecta el manejo/empaque.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Aprendiz: _____ Capacitador: _____ Fecha: _____

“Confirmando que verifiqué color/tipo, cobertura completa, una capa superior intacta y curada, revisé que no hubiera óxido blanco, entendí que la niebla salina es el veredicto real, y manejé/empaqué correctamente las piezas en curado.”

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA
LEER Y CONTROLAR LA PELÍCULA

CONTROL DE COLOR Y RECUBRIMIENTO

EL COLOR LE DICE EL TIPO DE PELÍCULA — PERO EN EL TRIVALENTE, LA NIEBLA SALINA (DEL SISTEMA CON CAPA SUPERIOR) LE DICE LA PROTECCIÓN

Como la película es tan delgada, usted “lee” un pasivado trivalente por **color y cobertura**, respaldado por revisiones de laboratorio. Pero el cambio clave respecto al hexavalente: **el color viene del tipo de película + capa superior — no de un cromato lixiviable — así que el color es una señal de protección más débil que en el hexavalente**. Juzgue la protección por la **niebla salina del sistema completo**.

COLOR / TIPO	PELÍCULA RELATIVA	NIEBLA SALINA TÍPICA HASTA ÓXIDO BLANCO, SISTEMA CON CAPA SUPERIOR (APROX., SEGÚN ESPECIFICACIÓN)
Transparente / azul brillante (trivalente delgado + capa superior)	La más ligera	~72–150+ hr
Iridiscente (trivalente más grueso + capa superior)	Media–pesada	~150–300+ hr
Negro (trivalente grueso + capa superior negra)	Media–pesada	varía; a menudo 120–500+ hr según el sistema
Trivalente de película gruesa + capa superior de alto desempeño	La más pesada	hasta 500+ hr en sistemas robustos

**¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LOS NÚMEROS**

Las horas de niebla salina de arriba son **rangos aproximados solo de ilustración**, y suponen un **sistema con capa superior**. El desempeño real depende del espesor del zinc (Clase de B633), el pasivado específico, la capa superior, el curado y el detalle de la prueba. **Califique siempre a la especificación del cliente y a sus propios datos de niebla salina — nunca cite estos números como garantía.** Un pasivado trivalente desnudo *sin* capa superior típicamente da muchas menos horas.

**RECUERDE**

En el trivalente, **no persiga un tono para juzgar la protección**. Iguale el color/tipo especificado, corra la capa superior requerida y **compruebe el desempeño con niebla salina**. Una pieza bonita que se saltó o curó de menos su capa superior va a fallar.

**DETALLE TÉCNICO**

Palancas que mueven la película/color del trivalente: **tiempo de inmersión, concentración del baño, pH, temperatura, condición del zinc** — y luego la **capa superior** encima. Los pasivados de película gruesa (corridos más tibios, a veces con pH más alto) construyen películas más pesadas y más iridiscencia. Pero la mayor palanca sobre los *números de corrosión* es la **capa superior + curado adecuado**, porque eso es lo que sella la barrera pasiva. El control del baño (por su laboratorio) mantiene todo repetible.

— LA ÚNICA REGLA PROPIA DEL TRIVALENTE

SECADO Y CURADO DEL SISTEMA

EL GIRO TRIVALENTE: CURE SEGÚN LA TDS — A MENUDO SE REQUIERE CALOR, HORNEAR DE MÁS IGUAL LO MATA

Esto merece su propia página porque la regla trivalente es **diferente del hexavalente** y fácil de equivocar. El pasivado + capa superior fresco es un sistema que debe **curar**, y las condiciones de curado son **específicas del producto**:

1. **Secado** — quitar el agua superficial.
2. **Curado** — fijar la capa superior (y consolidar el pasivado). **Muchas capas superiores trivalentes requieren un curado *tibio*** para rendir — esto es lo opuesto a la regla hexavalente de “solo secar en frío”.

Pero hay un techo: **hornear de más por encima del límite de la TDS deshidrata de golpe y agrieta (microgrietas) la película**, abriendo caminos de corrosión — y sin auto-reparación que compense, la pieza simplemente falla. Lo grave es que el daño suele ser **invisible**: la pieza se ve bien y falla la niebla salina.

SÍ

- Curar **según la TDS** (tibio donde se especifica).
- Usar el horno/método y tiempo especificados.
- Dejar que las piezas reposen/curen varias horas hasta ~24 h antes del manejo brusco.
- Confiar en la **niebla salina** del sistema con capa superior como el veredicto.

NO

- **Saltarse un curado requerido** (una capa superior sin curar rinde de menos).
- **Hornear de más** por encima del límite de la TDS (agrieta la película).
- Suponer que aplica la regla hexavalente de “nunca usar calor” — a menudo no aplica.
- Suponer que “se ve seco, se ve bien” = bueno.



RECUERDE

Cure según la TDS: tibio si el producto lo pide, nunca por encima del límite. Si recuerda una sola regla de *proceso* propia del trivalente, que sea esta — el curado no es opcional ni “lo que sea que tenga puesto el horno”.



DATO CURIOSO

Este es un gran ejemplo de por qué se corre *cada* química según *su propia* TDS: el manual de cromato hexavalente dice “nunca seque caliente”, el manual de fosfato de hierro dice “un horno caliente es obligatorio”, y el manual trivalente dice “use el curado tibio *específico* de la hoja de datos”. El mismo taller, tres reglas diferentes — porque tres químicas diferentes.

— POR QUÉ EL TRIVALENTE NO ES AUTO-REPARABLE

EL SISTEMA DE PASIVADO + CAPA SUPERIOR

POR QUÉ EL TRIVALENTE NO ES AUTO-REPARABLE — Y CÓMO UN SISTEMA EN CAPAS LO COMPENSA

El mecanismo, paso a paso:

1. El pasivado trivalente forma una **película de barrera hidratada de óxido-hidróxido de Cr(III)/zinc sin cromo hexavalente** en ella.
2. Como no hay Cr^{6+} móvil, la película **no puede liberarse para re-proteger un rayón** — es **pasiva**, protegiendo por *cubrir*, no por *reparar*.
3. Para alcanzar el desempeño anticorrosivo del hexavalente, el sistema agrega una **capa superior/sellado** que **cierra poros/microgrietas, agrega una barrera y lleva inhibidores de corrosión** (a menudo química de cobalto y/o sílice).
4. Con **buena cobertura, una capa superior robusta y un curado adecuado**, el *sistema* entrega los números de niebla salina — sin ningún cancerígeno y sin auto-reparación.

Esto es **protección pasiva (de barrera)** entregada como un **sistema**, frente a la **protección activa (auto-reparable)** del hexavalente entregada por una sola película.



RECUERDE

Sistema pasivo vs. película activa. El hexavalente se sanaba solo con Cr^{6+} móvil (la magia y el cancerígeno). El trivalente no tiene Cr^{6+} — así que gana **apilando y sellando capas y controlando el proceso**. La capa superior no es un bono; es una parte estructural de la protección.



DETALLE TÉCNICO

Como no hay red de seguridad de auto-reparación, dos cosas importan más en el trivalente que en el hexavalente: **(1) cobertura completa y pareja a la primera** (un punto faltante o delgado queda como punto débil), y **(2) integridad y curado de la capa superior** (la barrera sellada hace el trabajo de corrosión). Por eso las líneas trivalentes se obsesionan con el control del baño, la cobertura, la capa superior y el curado — el sistema tiene que estar bien, porque no puede arreglarse después.



¡ATENCIÓN!

En servicio, un **rayón profundo hasta el zinc desnudo es más serio en el trivalente** que en el hexavalente, porque nada migra para re-protegerlo. El diseño, el manejo y el ensamble deben respetar eso — y las piezas deben inspeccionarse en busca de daño del recubrimiento antes/después del ensamble donde la corrosión sea crítica.

— LA DECISIÓN QUE MUEVE LA INDUSTRIA

HEXAVALENTE VS. TRIVALENTE

POR QUÉ EL MUNDO MIGRÓ AL CR(III) — Y QUÉ SE INTERCAMBIA POR EL CUMPLIMIENTO

FACTOR	TRIVALENTE (CR III) — ESTE MANUAL	HEXAVALENTE (CR VI) — MANUAL ANTERIOR
Toxicidad	Mucho menor peligro (no es cancerígeno)	Cancerígeno
Auto-reparación	No — barrera pasiva; necesita capa superior/sellado	Fuerte (Cr ⁶⁺ móvil)
Desempeño anticorrosivo	Excelente como sistema (pasivado + capa superior)	Excelente por sí solo, barato
Costo / pasos	Más (capa superior usualmente requerida)	Menos (una inmersión simple puede bastar)
Rango de color	Transparente/azul y negro comunes; iridiscente; no el amarillo profundo del hexavalente	Transparente, amarillo, olivo, negro (clásico)
RoHS / ELV / REACH	Conforme — el estándar moderno	Restringido
Dónde se usa	El predeterminado para nuevo comercial/automotriz/electrónica/sujetadores	En eliminación; sobrevive en algo de defensa/industrial

• EL ÁRBOL DE DECISIÓN REGULATORIO (VERSIÓN SENCILLA)

- ¿La pieza es para electrónica (RoHS), automotriz (ELV) o un mercado regido por la UE/REACH? → Trivalente (u otro libre de Cr). Este es el caso normal, y el trivalente es la respuesta.
- ¿Es una aplicación heredada que todavía permite hexavalente (algo de defensa/industrial)? → El hexavalente *puede* seguir usándose ahí con controles completos de Cr(VI) — pero esas excepciones se estrechan con el tiempo, y **el trivalente es el predeterminado en todo lo demás**.
- ¿En duda? → Especifique **trivalente** y confirme la especificación del cliente y la normativa vigente.

★

RECUERDE

El resumen honesto: **el trivalente es el estándar moderno, conforme a RoHS y mucho más seguro — un sistema de barrera pasiva (pasivado + capa superior) que elige específicamente porque es libre de hexavalente.** Intercambia la auto-reparación del hexavalente y la baratura de la inmersión simple por **cumplimiento, seguridad y un paso de capa superior.** Para casi todo el trabajo comercial nuevo, ese es el intercambio correcto — y el que exige la ley.

⚠

¡ATENCIÓN!

Elegir trivalente por cumplimiento solo *sigue* siendo conforme si lo **mantiene trivalente** — sin oxidación a Cr(VI), sin contaminación cruzada con química/equipo hexavalente. El cumplimiento vive en la química; protéjalo.

— MÁS FÁCIL QUE EL HEXAVALENTE — PERO IGUAL TRATE LOS METALES

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

MUCHO MÁS SIMPLE QUE EL HEXAVALENTE — SIN PASO DE REDUCCIÓN DE CR(VI) — PERO IGUAL TRATE LOS METALES

Aquí hay una ventaja genuina del trivalente: **el tratamiento de residuos es mucho más fácil que en una línea hexavalente**. Como **no hay cromo hexavalente, no necesita el paso de reducción $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$** que define el tratamiento de residuos del hexavalente. Pero el agua residual aún lleva **metales disueltos** — zinc, cromo (como Cr III) y a menudo **cobalto** — y esos deben retirarse antes de la descarga.

El enfoque típico:

1. **Ajuste de pH / precipitación.** El agua residual con metales (enjuagues, baños desechados, arrastre) se **ajusta de pH (se neutraliza/sube)** para que los metales disueltos **precipiten como hidróxidos metálicos** (cromo, zinc, cobalto), que se sedimentan/filtran como lodo para su debida disposición.
2. **Análisis y descarga.** El agua tratada se analiza y se descarga solo dentro de los límites del permiso. El lodo se maneja como residuo regulado.



RECUERDE

No hace falta reducción de Cr(VI) — pero igual trate los metales. El residuo trivalente es “subir el pH, precipitar los metales, retirar el lodo”. Más simple y más seguro que el reducir-luego-precipitar del hexavalente, **pero los metales (incl. cobalto) nunca van a un drenaje sin tratar.**



¡ATENCIÓN! — MANTÉNGALO LIBRE DE CR(VI) TAMBIÉN DEL LADO DEL RESIDUO

No introduzca oxidantes fuertes en las corrientes de residuo trivalente, y no mezcle descuidadamente residuos trivalentes y hexavalentes. El punto de correr trivalente es una operación libre de hexavalente — protéjalo todo el camino hasta el drenaje.



DETALLE TÉCNICO

La precipitación de hidróxido de cobalto y cromo depende del pH, así que un sistema de tratamiento de residuos trivalente es esencialmente un proceso controlado de pH y precipitación. Como el cobalto tiene sus propios límites de descarga, muchos talleres lo monitorean específicamente. El permiso de su instalación y el SOP de tratamiento definen los objetivos exactos — sígalos.



DATO CURIOSO

En una línea hexavalente, el dramático cambio de color amarillo→verde de la reducción $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$ es el titular del tratamiento de residuos. En una línea trivalente, todo ese paso simplemente **no existe** — el cromo ya es trivalente. Un químico peligroso menos que dosificar, una cosa menos que equivocar. Ese es el “cromato más verde” apareciendo en el fondo del taller, no solo en la pieza.

EL MOTOR DEL DESEMPEÑO ANTICORROSIVO

EL SISTEMA DE CAPA SUPERIOR / SELLADO

EN EL TRIVALENTE, LA CAPA SUPERIOR NO ES UN BONO — ES EL MOTOR DEL DESEMPEÑO ANTICORROSIVO

Una **capa superior/sellado** es una capa delgada sobre el pasivado enjuagado que **cierra poros/microgrietas**, **agrega una barrera e inhibidores de corrosión**, **fija el color y controla la lubricidad**. En el trivalente usualmente es **requerida** para alcanzar la especificación.

TIPO	APORTA	¿CR(VI)?	NOTAS
Sellado de sílice / inorgánico (nano-sílice)	Barrera, gran mejora de niebla salina	No	Muy común en el trivalente
Capa superior orgánica / polimérica	Vida anticorrosiva, color, control de par-tensión	No	Común para sujetadores y color
Sellado/capa superior con cobalto	Mayor desempeño anticorrosivo	No (libre de Cr)	Cobalto = sensibilizante; SDS/EPP

POR QUÉ A LOS SUJETADORES LES IMPORTAN LAS CAPAS SUPERIORES

Una capa superior fija el **coeficiente de fricción**, que controla la relación **par-tensión** cuando se aprietan los pernos. ASTM F1941 y las especificaciones de sujetadores de OEM automotrices a menudo exigen un rango de fricción especificado — y en el trivalente la capa superior a la vez **entrega las horas de corrosión y ajusta el par-tensión**. Dos trabajos, una capa.

★

RECUERDE
En el **trivalente**, la capa superior hace **trabajo anticorrosivo de carga** para compensar la auto-reparación faltante, *más* (en sujetadores) fijar el par-tensión. **Saltarla o curarla de menos es la forma más rápida de reprobar un trabajo trivalente.**

⚠

¡ATENCIÓN!
Las capas superiores son **libres de Cr** (mantienen el acabado libre de hexavalente — bien), pero muchas contienen **cobalto** u otra química reactiva con sus **propios** peligros. Sepa cuál capa superior corre su taller y aplique los controles de la SDS correspondientes.

⚙

DETALLE TÉCNICO
En el hexavalente, la película auto-reparable ya rendía, así que un sellado era un bono. En el trivalente, el sellado/capa superior es estructural: sella la barrera pasiva ligeramente porosa y agrega química inhibidora — que es precisamente por lo que los datos de niebla salina del trivalente casi siempre se citan para el **sistema con capa superior**, no para el pasivado desnudo.

CÓMO COMPROBAMOS QUE FUNCIONÓ

VERIFICACIONES DE CALIDAD

UN ACABADO TRIVALENTE SE JUZGA POR LA VIDA ANTICORROSIVA DEL SISTEMA Y LA INTEGRIDAD DE PELÍCULA/CAPA SUPERIOR — NO PERSIGUIENDO UN TONO

REVISIÓN	QUÉ LE DICE	CÓMO
Color / tipo	Acabado correcto (señal de protección débil en el trivalente)	Visual vs. estándar (transparente/azul / iridiscente / negro)
Cobertura / uniformidad	Sin puntos desnudos/delgados	Visual, todas las caras
Integridad de capa superior / sin desprendimiento	Capa superior aplicada, curada, adherente	Frote ligero — el acabado no debe desprenderse
Niebla salina (óxido blanco)	Vida anticorrosiva del sistema con capa superior	Niebla salina ASTM B117 ; horas hasta óxido blanco según especificación
Adhesión (si se pinta)	La pintura agarra el sistema	Cuadrícula/cinta ASTM D3359 en muestras pintadas
Par-tensión (sujetadores)	Fricción en especificación	Según método F1941 / OEM
Verificación libre de hexavalente (según se requiera)	Cumplimiento RoHS	Prueba puntual/de laboratorio para Cr(VI) según cliente/especificación

★

RECUERDE

El veredicto real es la **niebla salina (ASTM B117)** del **sistema con capa superior** — horas hasta el **óxido blanco** (zinc) y luego el **óxido rojo** (acero) según la especificación del cliente. El color y la cobertura son pistas rápidas en proceso, pero en el trivalente **el color no equivale a la protección**. Si la niebla salina falla pero la pieza se veía bien, sospeche una **capa superior saltada/débil o un mal curado**.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”

Las muestras se colocan en una cámara sellada rociada con niebla salina (ASTM B117); usted registra las *horas* hasta el óxido blanco (zinc) o el óxido rojo (acero). Más horas = mejor protección. Así es como los clientes especifican y verifican los requisitos de corrosión — y como calificaría una combinación de pasivado/capa superior/curado.

💡

CONSEJO

Conserve muestras de retención y un **estándar de color** en la inspección, y corra niebla salina periódica en muestras de producción para atrapar un baño de pasivado que se desvía, un tanque de capa superior débil o un curado fuera de ventana *antes* de que lo haga un cliente. Para clientes sensibles a RoHS, mantenga al día su documentación/registros de prueba **libre de hexavalente**.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

SÍNTOMA	CAUSA(S) PROBABLE(S)	PRIMERO, QUÉ REVISAR
Niebla salina baja/reprobada (se ve bien, falla la prueba)	Capa superior saltada/débil/curada de menos; pasivado delgado; mal curado	Verificar que la capa superior se aplicó y curó según TDS; revisar película/baño de pasivado; revisar temp/tiempo de curado
Sin color / color débil / delgado	Inmersión de pasivado muy corta/débil; fría; fuera de pH; zinc viejo/mal activado	Ajustar tiempo; revisar pH/temp/química; reactivar; confirmar frescura del zinc
Defectos de capa superior (rayas, velado, zonas faltantes, pegajosa)	Tanque de capa superior contaminado; mal enjuague antes de la capa superior; curado equivocado/de menos	Limpiar/mantener la capa superior según TDS; mejorar el enjuague de la Estación 05; corregir el curado
Pasivado pulverulento / flojo	Sobreinmersión; baño muy agresivo; pH fuera	Acortar la inmersión; verificar pH/temp según TDS
Película agrietada / con microgrietas	Curado horneado de más por encima del límite de la TDS	Bajar la temp de curado a la ventana de la TDS; verificar la calibración del horno
Color manchado / desigual	Mala activación; encimado/barriles sobrecargados; agitación despereja	Reactivar; recargar; revisar agitación
Aparece óxido blanco	Pasivado delgado; capa superior faltante/débil; película dañada; almacenamiento húmedo	Correr el tipo correcto + capa superior; proteger piezas curadas; revisar el curado
El color no se repite de lote a lote	Baño desviándose (pH/balance de metales/temp); la condición del zinc varía	Titular/ajustar según TDS (laboratorio); estandarizar el zinc de entrada
La pieza da positivo para Cr(VI) / falla RoHS	Arrastre de oxidante; contaminación cruzada con hexavalente; alteración del baño/proceso	Detenerse; investigar la fuente de oxidación/contaminación; revisar la química de activación, el equipo compartido, la condición del baño



CONSEJO

El instinto de diagnóstico más rápido en el trivalente: ¿falla la niebla salina? sospeche primero la capa superior y el curado (ahí vive el desempeño), luego el pasivado. ¿Sin color? Sospeche la activación y la inmersión de pasivado. ¿Agrietada? Curado horneado de más. ¿Falla RoHS? Busque un oxidante o contaminación cruzada con hexavalente. El defecto usualmente nombra la etapa que lo provocó.



¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la química del baño, el pH, la temperatura, la capa superior o los ajustes de curado, confírmelo con su líder y la TDS del proveedor. Los baños trivalentes son **sensibles** — y cualquier cambio que arriesgue oxidar el cromo hacia Cr(VI) es un asunto de cumplimiento, no solo de calidad.

— SU ANILLO DECODIFICADOR

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ

Activación / inmersión de abrillantado: Una inmersión rápida en ácido diluido (a menudo sulfúrico/proprietario en el trivalente) que quita el óxido/desmut del zinc y vuelve a exponer metal fresco y reactivo antes de pasivar.

Acelerador / co-metal: Aditivos (cobalto y otras sales metálicas, fluoruros, etc.) que construyen la película trivalente y mejoran la resistencia a la corrosión. Según TDS.

Ambiente: Temperatura ambiente; sin calentador.

ASTM B117: La prueba de corrosión por niebla salina; resultados en *horas* hasta óxido blanco/rojo.

ASTM B633: Norma para zinc electrodepositado sobre acero, incluyendo los **Tipos** de acabado suplementario y las **Clases** de espesor; las revisiones vigentes incluyen opciones **trivalentes**.

ASTM F1941: Norma para recubrimientos electrodepositados sobre sujetadores roscados (a menudo con requisitos de par-tensión/capa superior).

Trivalente negro: Un acabado trivalente de película más gruesa, usualmente con capa superior negra, que da una apariencia negra profunda.

Cadmio: Un metal recubierto, históricamente cromatizado como el zinc; ahora restringido en muchos usos.

Clase (B633): El *espesor de zinc* / condición de servicio (aparte del Tipo).

Cobalto: Un metal usado comúnmente en pasivados/capas superiores trivalentes para mejorar la resistencia a la corrosión; un **sensibilizante de piel/vías respiratorias** con algunos compuestos que llevan clasificaciones de cancerígeno — revise la SDS.

Recubrimiento de conversión: Una película formada al reaccionar químicamente (convertir) la propia superficie del metal — sin corriente eléctrica.

Cr(III) / cromo trivalente: Cromo en estado +3; de mucho menor peligro (no es cancerígeno); la base de los pasivados conformes a RoHS — este manual.

Cr(VI) / cromo hexavalente: Cromo en estado +6; un cancerígeno humano confirmado; la base de los viejos cromatos clásicos — **restringido por RoHS/ELV/REACH, y que nunca se debe formar en esta línea.**

Arrastre de salida / de entrada: Solución pegada a una pieza al dejar un tanque (de salida) y que contamina el siguiente (de entrada) — en el trivalente, contrólole para proteger el balance del baño y (con oxidantes) la identidad trivalente.

ELV: Directiva de Vehículos al Final de su Vida Útil — restringe el Cr(VI) en piezas automotrices.

Iridiscencia: El leve brillo arcoíris/azul de una película delgada (interferencia); en el trivalente lee el espesor de película, no el contenido de cromo.

Pasivado / pasivación: El recubrimiento de conversión formado sobre zinc recubierto por una solución ácida de cromo; en el trivalente es una película de **barrera pasiva** (no auto-reparable).

Protección pasiva vs. activa: Pasiva = una barrera que protege por cubrir (trivalente). Activa = una película que repara el daño (auto-reparación del hexavalente).

pH: Escala de acidez/alcalinidad (0 ácido – 14 base; 7 neutro). Los baños de pasivado trivalente corren ~1.8–2.5 (los tipos de película gruesa suelen ser más altos).

Precipitación (residuos): Subir el pH para que los metales disueltos (Cr III, zinc, cobalto) salgan como lodo de hidróxido para su disposición. El trivalente **no necesita un paso de reducción de Cr(VI).**

REACH: Reglamento de la UE que pone a las sustancias de cromo hexavalente bajo autorización/restricción.

RoHS: Restricción de Sustancias Peligrosas — restringe el Cr(VI) en equipos eléctricos/electrónicos; el motor principal del trivalente.

Niebla salina (B117): La prueba de corrosión que es el veredicto real de un **sistema** trivalente (pasivado + capa superior).

Auto-reparación: La capacidad del cromato hexavalente de re-proteger un rayón vía Cr^{6+} móvil — **el trivalente no la tiene.**

Sustrato: La superficie base que se recubre — aquí, zinc electrodepositado / aleación de zinc / cadmio.

TDS / SDS: Hoja de Datos Técnicos (cómo correr un producto) / Hoja de Datos de Seguridad (sus peligros). Siga ambas.

Trivalente de película gruesa: Un pasivado trivalente corrido para construir una película más pesada (a menudo más tibio, a veces con pH más alto) para más resistencia a la corrosión e iridiscencia.

Capa superior / sellado: Una capa delgada sobre el pasivado (sílice, orgánica/polimérica, a menudo cobalto) que sella poros, agrega inhibidores/barrera, color y lubricidad — **usualmente obligatoria en el trivalente.**

Tipo (B633): El acabado suplementario sobre el zinc; verifique las designaciones (trivalentes) exactas contra la revisión vigente.

Óxido blanco: Producto pulverulento de corrosión blanca del zinc; la primera falla que un pasivado + capa superior busca retrasar.

Recubrimiento de zinc / aleación de zinc: La capa de metal electrodepositado que el pasivado convierte (zinc, zinc-níquel, zinc-hierro, zinc-cobalto).

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y APROBADO ANTES DE OPERAR SOLO



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. **Nadie opera los tanques de pasivado o de capa superior, ni maneja residuos, solo hasta que la fila de seguridad/EPP/SDS esté firmada.** La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de aprobación: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA CAPACITADOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RE-CERT. PARA
1	Seguridad / EPP y SDS, incl. peligros de cobalto y ácido (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Recibir e Inspeccionar (frescura, sustrato, capa superior/especificación)	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Activación Ácida / Abrillantado	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Enjuague (post-activación)	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Pasivado Trivalente (película, pH/temp, mantenerlo trivalente)	_____	_____	_____	_____
6	Control del baño — revisiones de pH / química / balance de metales	_____	_____	_____	_____
7	Estación 05 — Enjuague (controlado, preparar la capa superior)	_____	_____	_____	_____
8	Estación 06 — Capa Superior / Sellado (paso obligatorio; conciencia de cobalto)	_____	_____	_____	_____
9	Estación 07 — Secado y Curado (curar según TDS, no hornear de más)	_____	_____	_____	_____
10	Estación 08 — Inspección y Entrega (color, cobertura, veredicto de niebla salina)	_____	_____	_____	_____
11	Comprensión del sistema pasivado + capa superior (sin auto-reparación)	_____	_____	_____	_____
12	Mantenerlo libre de Cr(VI) (sin arrastre de oxidante / sin contaminación cruzada con hexavalente)	_____	_____	_____	_____
13	Tratamiento de residuos (precipitar metales; sin paso de reducción de Cr(VI)) / arrastre	_____	_____	_____	_____
14	LOTO (calentadores/bombas/polipastos/secador/ventilación)	_____	_____	_____	_____
15	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame	_____	_____	_____	_____
16	Calidad — niebla salina / estándar de color / verificación RoHS libre de hexavalente	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso: _____
Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 12, 13, 14, 15) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar *ninguna* estación — y en especial no los tanques de pasivado/capa superior ni los residuos — hasta que las filas de seguridad/EPP/SDS, mantenerlo trivalente, residuos/arrastre, LOTO y emergencias estén firmadas. La competencia de seguridad va antes que la de producción, siempre.

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN MÍNIMA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE CROMATO TRIVALENTE

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — CONTESTE CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE LE PIDA

**RECUERDE**

Calificación mínima: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** contestada mal (P5, P6, P14, P15) es una reprobación automática de la barrera de seguridad — reenseñar y reaplicar antes de la aprobación, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no haga trampa hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 Preguntas de barrera de seguridad (todas correctas): 5, 6, 14, 15

P1. Un recubrimiento de conversión de cromato trivalente se forma por:

A. Una corriente eléctrica que deposita cromo de un baño sobre la pieza B. Una reacción química entre la superficie de zinc recién recubierta y la solución de proceso (sin corriente eléctrica) C. Rociar cromo fundido sobre el zinc D. Hornear un polvo de cromato sobre la pieza en un horno caliente

P2. (Respuesta corta) Explique por qué un pasivado trivalente **NO es auto-reparable**, y cómo los acabados trivalentes igual alcanzan un alto desempeño de niebla salina.

P3. Un baño de pasivado trivalente típicamente corre a qué **pH**?

A. ~1.8–2.5 (levemente ácido; los tipos de película gruesa a veces más altos) B. ~7.0 (neutro) C. ~9–10 (levemente alcalino) D. ~13–14 (fuertemente alcalino)

P4. (Respuesta corta) ¿Dónde encaja el paso de pasivado en el proceso general, y sobre cuáles **sustratos** se usa?

P5. [BARRERA DE SEGURIDAD] El baño de pasivado trivalente se describe mejor como:

A. Un cancerígeno humano confirmado que requiere un programa de Cr(VI) de OSHA B. Un enjuague inofensivo, apto para alimentos C. No es cancerígeno como el Cr(VI), pero sigue siendo un baño químico ácido (irritante de piel/ojos) que requiere EPP y ventilación D. Un solvente inflamable

P6. [BARRERA DE SEGURIDAD] Un peligro añadido específico de muchas **capas superiores/selladores** trivalentes es que:

A. Contienen cromo hexavalente B. Son explosivos a temperatura ambiente C. Deben almacenarse congelados D. Pueden contener cobalto — un sensibilizante de piel/vías respiratorias — así que revise la SDS

P7. (Respuesta corta) ¿Por qué la **capa superior/sellado es usualmente obligatoria** en una línea trivalente (frente a opcional en la vieja línea hexavalente)?

P8. ¿Cuáles colores son **estándar** para los acabados trivalentes?

A. Amarillo/oro profundo estilo hexavalente y verde olivo B. Transparente/azul brillante y negro (con iridiscente en medio) C. Solo rojo brillante y naranja D. Nunca es posible ningún color

P9. (Respuesta corta) ¿De dónde viene el **color** de un acabado trivalente, y por qué el color es una señal de protección más débil que en el hexavalente?

P10. La razón principal por la que una línea trivalente aplica una capa superior/sellado es para:

A. Hacer la pieza más pesada B. Agregar conductividad eléctrica C. Sellar la película pasiva y entregar el desempeño de resistencia a la corrosión (niebla salina) D. Convertir el cromo a hexavalente

P11. (Respuesta corta) ¿Por qué deben controlarse el arrastre de oxidantes y la contaminación cruzada — qué podría pasar si el Cr(III) se oxida a Cr(VI)?

P12. Un pasivado trivalente **no** es auto-reparable porque:

A. No contiene cromo hexavalente móvil que pueda liberarse y re-proteger un rayón B. Es demasiado grueso C. Se aplica con electricidad D. El zinc de abajo disuelve la película

P13. ¿Cuáles reglamentos son la razón principal por la que la industria adoptó los pasivados trivalentes en lugar del cromato hexavalente?

A. Reglas de contacto con alimentos de la FDA B. Reglas de vuelo de la FAA C. Códigos de incendios de edificios D. RoHS, ELV y REACH (restringen el cromo hexavalente)

P14. (Respuesta corta) [BARRERA DE SEGURIDAD] Liste **cuatro** piezas de EPP que debe usar en las estaciones de pasivado/capa superior, y nombre **un control de ingeniería** que ayude a protegerlo de la niebla/exposición.

P15. [BARRERA DE SEGURIDAD] Comparado con una línea hexavalente, el **tratamiento de residuos** trivalente:

A. Requiere un paso de reducción de Cr(VI) más fuerte B. No necesita paso de reducción de Cr(VI), pero igual precipita/retira los metales (zinc, cromo, cobalto) antes de la descarga C. Permite tirar todo directo al drenaje D. Es idéntico en todo al hexavalente

P16. Para igualar el desempeño anticorrosivo del viejo cromato hexavalente, un acabado trivalente depende de:

A. Solo una capa de zinc más gruesa B. Dejar que las piezas se oxiden de forma protectora C. Un pasivado más grueso/uniforme MÁS una capa superior/sellado y un control cuidadoso del proceso (el "sistema de pasivado + capa superior") D. Un sellador hexavalente

P17. (Respuesta corta) Dé **dos** intercambios honestos entre el cromato trivalente y el hexavalente (una ventaja de cada uno está bien).

P18. La norma de uso diario que cubre el **zinc electrodepositado sobre acero más los Tipos/Clases de acabado (que ahora incluyen opciones trivalentes)** es:

A. ASTM B117 B. MIL-DTL-5541 C. ASTM D3359 D. ASTM B633

P19. Un recubrimiento de conversión de cromato trivalente se aplica sobre:

A. Superficies de **zinc / aleación de zinc (o cadmio)** recién electrodepositadas B. Acero al carbono desnudo directamente C. Aluminio anodizado D. Recubrimiento en polvo curado



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBEN ESTAR CORRECTAS PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 14 y 15 cubren peligros y cumplimiento que pueden dañarlo a usted o a otros o romper RoHS. Fallar cualquier punto de seguridad significa reenseñar y reaplicar antes de la aprobación.

P20. (Respuesta corta) Nombre **dos** verificaciones de calidad que se usan para verificar un acabado trivalente y, en pocas palabras, qué le dice cada una.

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificación.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 14 y 15** son críticas de seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación en ese tema antes de la aprobación, sin importar la calificación total.

Distribución de respuestas para autoevaluación (los 12 reactivos de opción múltiple): A = 3, B = 3, C = 3, D = 3. Si su clave se agrupa en una sola letra, la capturó mal.

P1. B — Una reacción química entre la superficie de zinc y la solución; **sin corriente eléctrica**.

P2. Un pasivado trivalente **no contiene cromo hexavalente**, así que **no hay Cr⁶⁺ móvil que se libere y re-proteja un rayón** — es una **barrera pasiva**, no auto-reparable. El trivalente igual alcanza alta niebla salina como **sistema: un pasivado más grueso/uniforme + una capa superior/sellado** (con inhibidores de corrosión) + **control cuidadoso del proceso**. Crédito por “sin Cr⁶⁺ móvil → barrera pasiva → la capa superior lo compensa”.

P3. A — ~1.8–2.5 (levemente ácido; los tipos de película gruesa/iridiscente suelen ser más altos, ~3–4).

P4. Es el **paso de acabado/pasivado después del recubrimiento de zinc** (el “pasivado” que entrega la línea de zinc). Se usa sobre **zinc electrodepositado, aleaciones de zinc (zinc-níquel/hierro/cobalto) y cadmio** — *no* sobre acero desnudo ni aluminio.

P5. C — No es cancerígeno como el Cr(VI), pero sigue siendo un **baño químico ácido** (irritante de piel/ojos) que requiere EPP y ventilación.

P6. D — Muchas capas superiores/selladores trivalentes pueden contener **cobalto**, un **sensibilizante** de piel/vías respiratorias — revise la SDS.

P7. En el trivalente, el pasivado es una **barrera pasiva sin auto-reparación**, así que la **capa superior/sellado hace el trabajo anticorrosivo de carga** (sella poros, agrega inhibidores/barrera) necesario para **alcanzar la especificación de niebla salina**. En el hexavalente la película auto-reparable ya rendía, así que el sellado era un pulido opcional.

P8. B — Transparente/azul brillante y negro son estándar (iridiscente en medio); igualar el amarillo/oro profundo del hexavalente no es la meta.

P9. El color viene del **tipo/espesor de película + la capa superior** (interferencia de película delgada), **no de un cromato lixiviable**. Así que a diferencia del hexavalente (donde el amarillo *era* la reserva de Cr⁶⁺), el **color del trivalente no sigue a la protección** — juzgue la protección por la **niebla salina del sistema con capa superior**.

P10. C — Sellar la película pasiva y entregar el desempeño de resistencia a la corrosión (niebla salina).

P11. El arrastre de oxidantes (p. ej., ácidos oxidantes fuertes) o las alteraciones/contaminación cruzada calientes/de pH alto pueden **oxidar el Cr(III) a Cr(VI)**, lo que **reintroduciría el cancerígeno y rompería el cumplimiento de RoHS** (la pieza ya no sería libre de hexavalente). Así que mantenga los oxidantes fuera, conserve pH/temp según TDS y mantenga separados la química/equipo hexavalente y trivalente.

P12. A — No contiene cromo hexavalente móvil que pueda liberarse y re-proteger un rayón.

P13. D — RoHS, ELV y REACH restringen el cromo hexavalente.

P14. EPP (cualquier cuatro): goggles sellados de salpicadura química, careta facial, guantes resistentes a químicos (según SDS, esp. para cobalto), delantal/traje químico, botas resistentes a químicos/antiderrapantes, respirador según el programa/SDS. **Control de ingeniería (cualquier uno):** extracción local (y buen orden/control de niebla). (Los controles de ingeniería son lo principal; el EPP es la última capa.)

P15. B — No necesita **paso de reducción de Cr(VI)**, pero igual **precipita/retira los metales** (zinc, cromo, cobalto) antes de la descarga; los metales nunca van a un drenaje sin tratar.

P16. C — Un pasivado más grueso/uniforme **más** una capa superior/sellado y un control cuidadoso del proceso — el “sistema de pasivado + capa superior”.

P17. Cualquier dos, p. ej.: **Ventajas del trivalente** — conforme a RoHS, mucho más seguro (no es cancerígeno), residuos más fáciles. **Desventajas del trivalente** — no es auto-reparable, usualmente necesita una capa superior, más pasos/costo, baños más delicados. **Ventajas del hexavalente** — más barato, fuerte auto-reparación, mejor corrosión clásica por costo. **Desventajas del hexavalente** — cancerígeno, restringido por RoHS/ELV/REACH.

P18. D — ASTM B633 (MIL-DTL-5541 es la norma de chem-film para *aluminio*; B117 es niebla salina; D3359 es adhesión de pintura).

P19. A — Superficies de zinc/aleación de zinc (o cadmio) recién electrodepositadas.

P20. Cualquier dos de: **color/tipo vs. estándar** (acabado correcto — pero señal de protección débil en el trivalente); **cobertura/uniformidad** (sin puntos desnudos); **integridad de capa superior / sin desprendimiento** (sistema curado y adherente); **niebla salina ASTM B117** (horas hasta óxido blanco/rojo = vida anticorrosiva del sistema); **adhesión de pintura ASTM D3359** si se pinta; **par-tensión** en sujetadores; **verificación libre de hexavalente** para RoHS.



RECUERDE

16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (5, 6, 14, 15) debe estar correcta para certificar. Fale un punto de seguridad → reenseñar y reaplicar antes de la aprobación. No apostamos con las personas — ni siquiera en el cromato más seguro.

IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE CROMATO (TRIVALENTE)

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación en **Recubrimiento de Conversión de Cromato Trivalente** — cubriendo las ocho estaciones del proceso (Recibir e Inspeccionar, Activación Ácida/Abrillantado, Enjuague, Pasivado Trivalente, Enjuague Controlado, Capa Superior/Sellado, Secado y Curado e Inspección/Entrega), los fundamentos del recubrimiento de conversión químico sin corriente eléctrica, por qué el trivalente (Cr III) es el reemplazo moderno **conforme a RoHS/ELV/REACH** del cromato hexavalente, el hecho de que el trivalente es una **barrera pasiva (no auto-reparable)** y el **sistema de pasivado + capa superior** que entrega su desempeño anticorrosivo, la paleta de colores transparente/azul/iridiscente/negro y cómo el color difiere del hexavalente, el secado y curado según la TDS, el posicionamiento hexavalente vs. trivalente, mantener la química **libre de Cr(VI)**, el tratamiento de residuos de metales más fácil (sin reducción de Cr(VI)), la solución de problemas y las prácticas de seguridad para una línea trivalente **ácida, con cobalto pero de mucho menor peligro** — incluyendo ventilación, EPP, higiene, control de arrastre y respuesta a emergencias — y ha aprobado el Examen de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas listadas en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Re-certificación para: _____

FIRMA DEL APRENDIZ_____
CAPACITADOR CERTIFICADOR_____
SUPERVISOR

Solo para referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra las TDS de su proveedor químico, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El cromo trivalente (Cr III) es la química de cromato conforme a RoHS/ELV/REACH y es de mucho menor peligro que el cromo hexavalente, pero el proceso es ácido y algunas capas superiores contienen cobalto — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA y los reglamentos locales. Mantenga la química trivalente: no permita la oxidación a, ni la contaminación cruzada con, cromo hexavalente.

PLATING POSTERS INC · SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES · MANUAL DE CAPACITACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE CROMATO TRIVALENTE